Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» Институт интеллектуальных кибернетических систем

Кафедра №42 «Криптология и кибербезопасность»

ОТЧЁТ

О выполнении лабораторной работы

по дисциплине «Технологии контейнеризации»

Тема: «LXC»

Студент:
Большаков М.П.
Группа:
Б23-515
Преподаватель:
Карапетьянц Н.

Москва - 2026

Содержание

Содержание.....2
1. Введение и установка LXC.....3
2. Создание и управление контейнерами.....5
3. Сетевые настройки (Networking).....8
4. Управление жизненным циклом и ресурсами.....11
5. Хранилища и резервное копирование (Storage).....13
6. Развертывание Gitea (git-сервера) в контейнере LXC.....16
7. Установка Proxmox и настройка LXC.....21

1. Введение и установка LXC

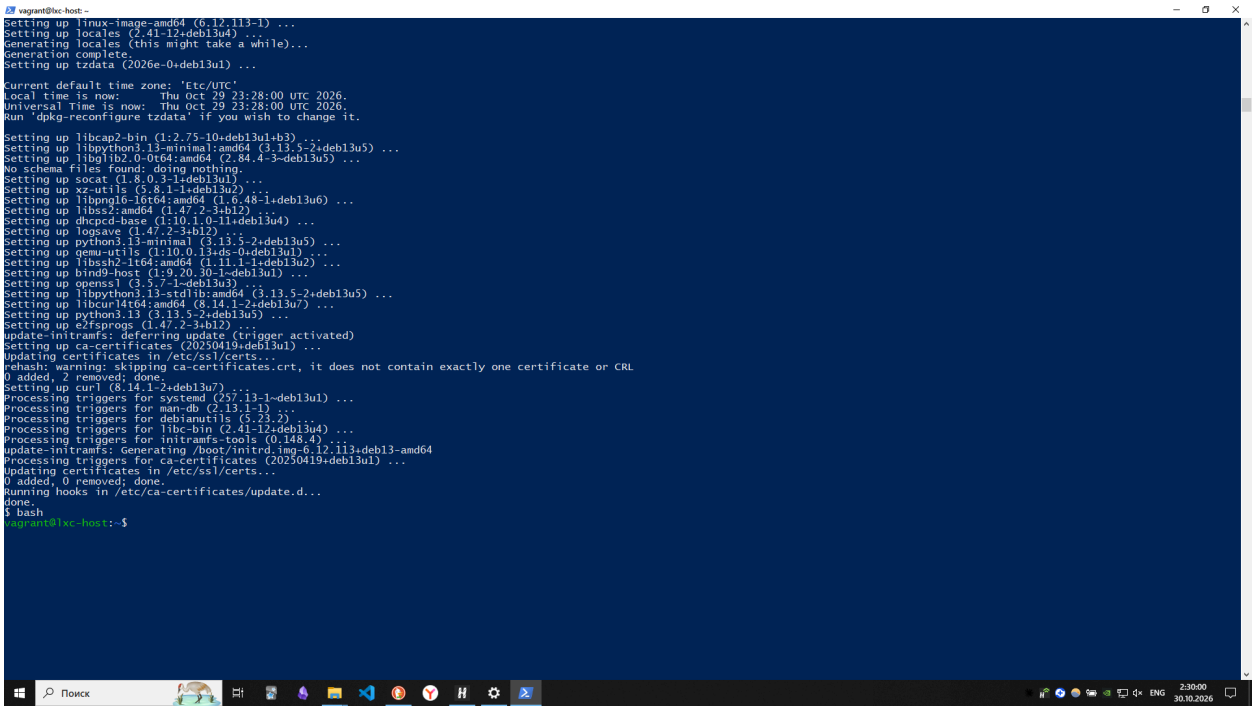


Рисунок 1 – Обновление списков пакетов и системы (apt update && apt upgrade)

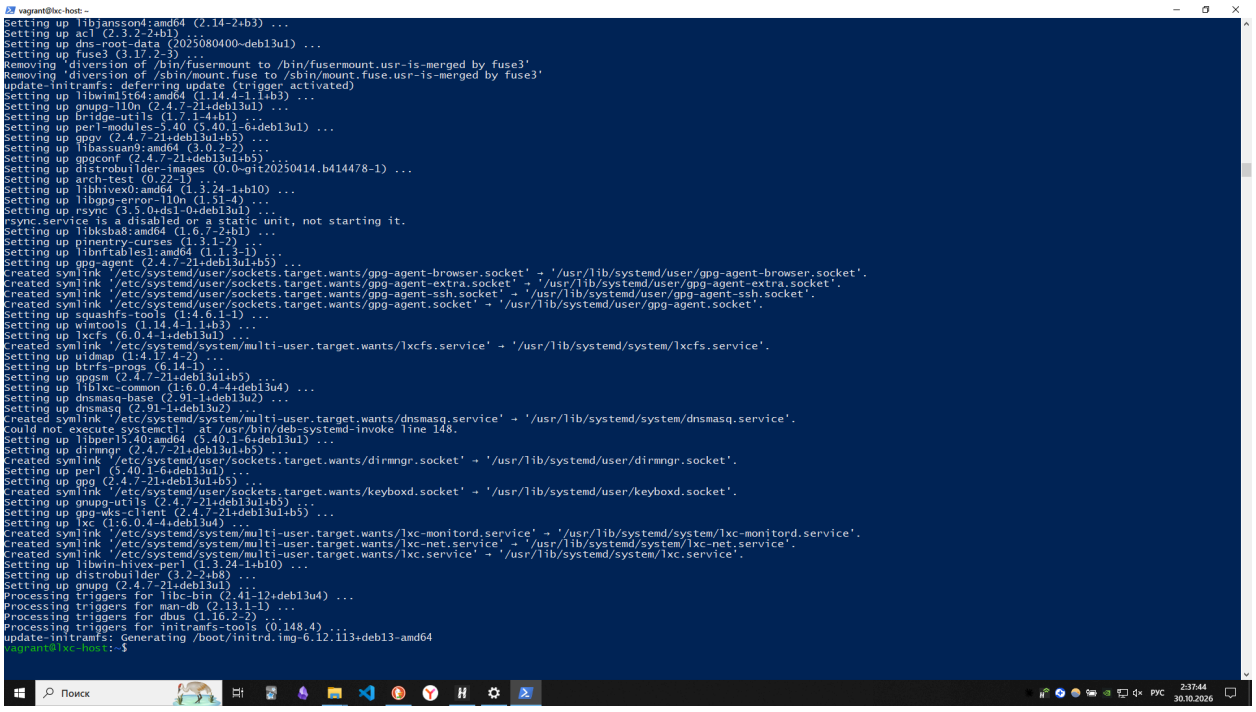


Рисунок 2 – Установка пакетов LXC, bridge-utils, iptables, dnsmasq и включение lxcfs

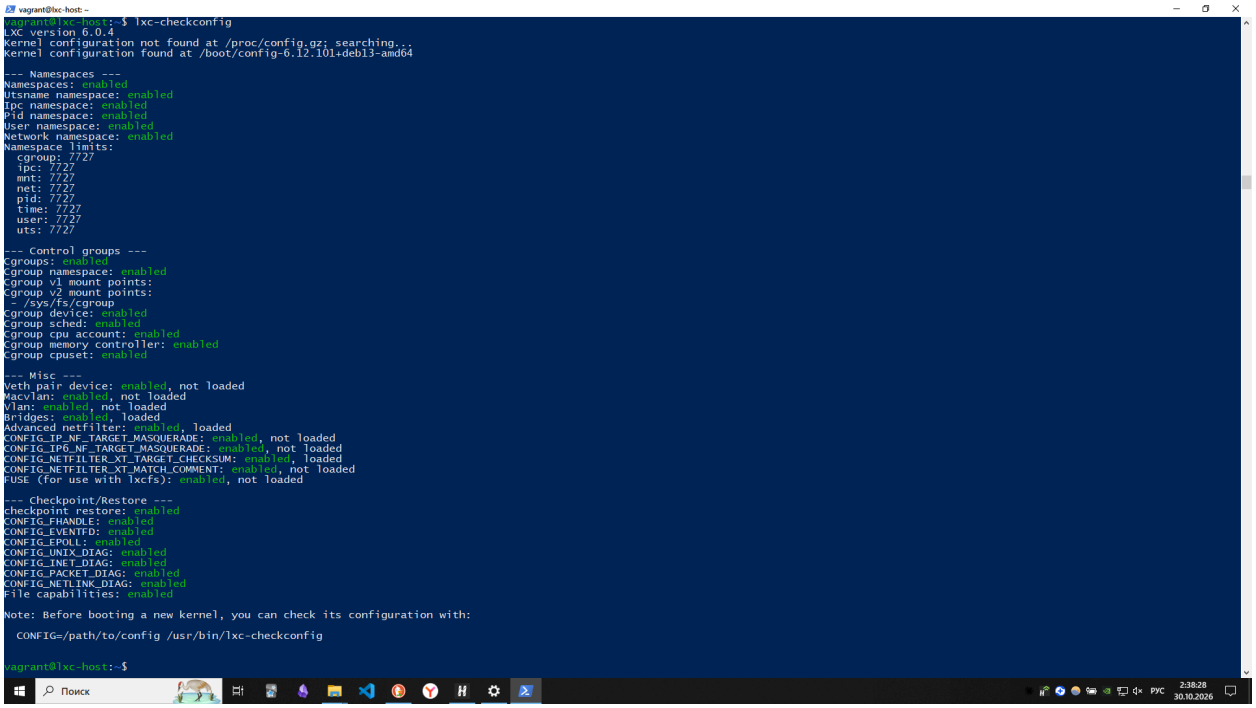


Рисунок 3 – Проверка поддержки ядром namespaces и cgroups

2. Создание и управление контейнерами

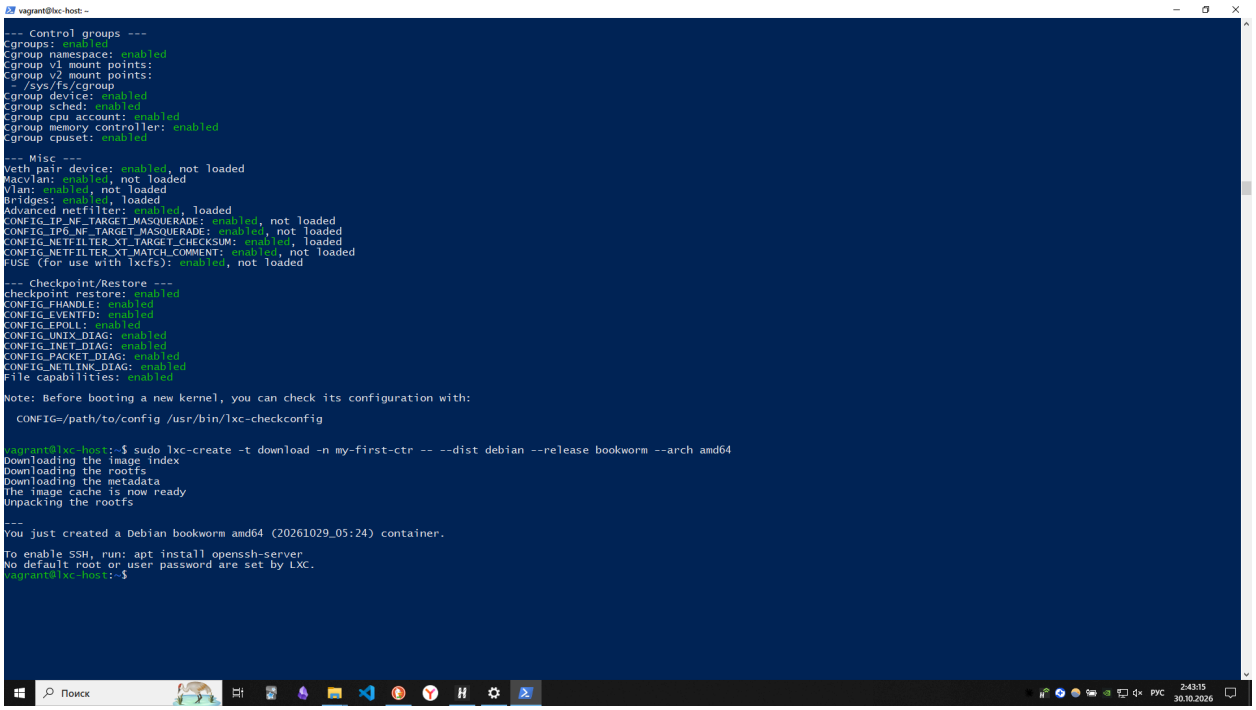


Рисунок 4 – Создание контейнера my-first-ctr из шаблона download

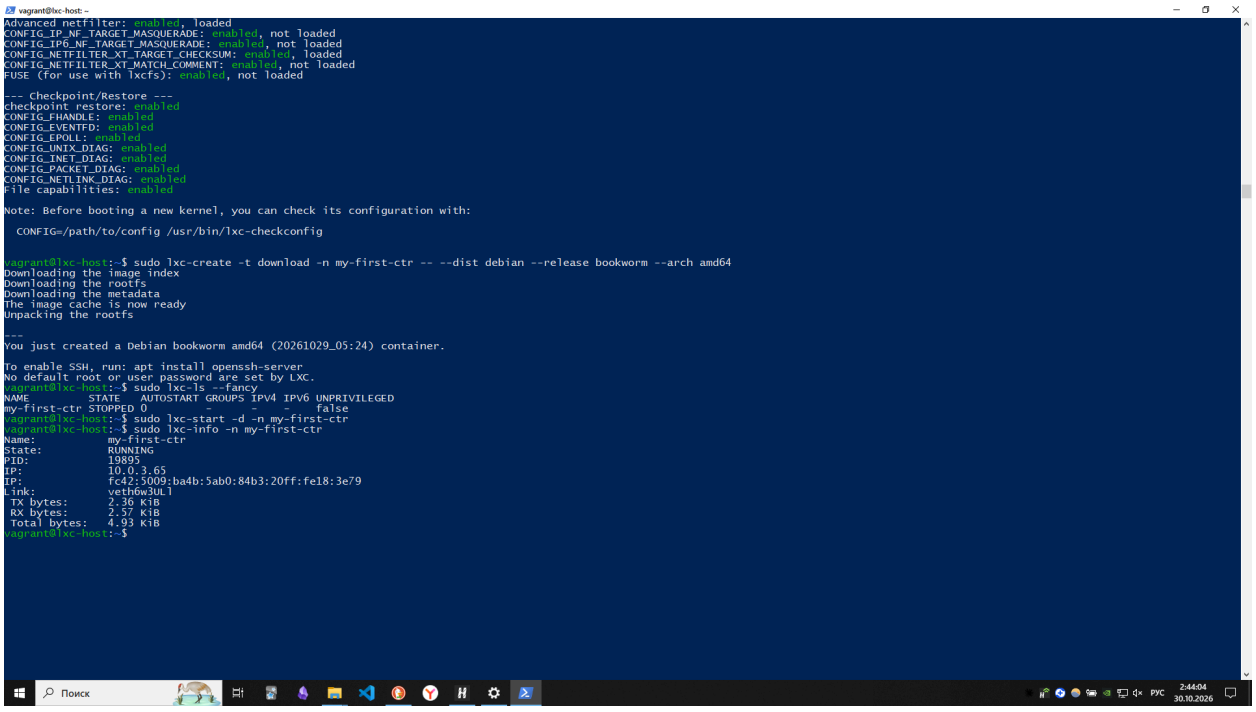


Рисунок 5 – Список контейнеров, запуск в фоне и информация о контейнере с IP-адресом

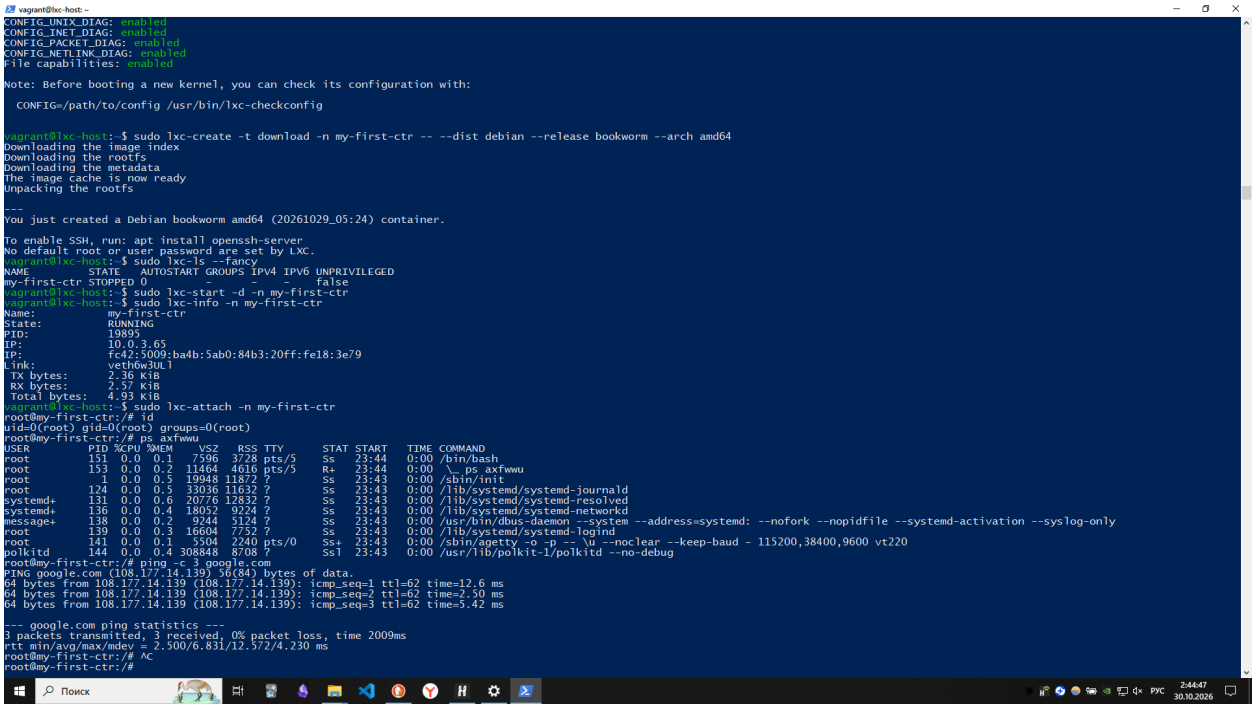


Рисунок 6 – Команды id, ps axfwwu и ping внутри контейнера: изоляция процессов и доступ в сеть

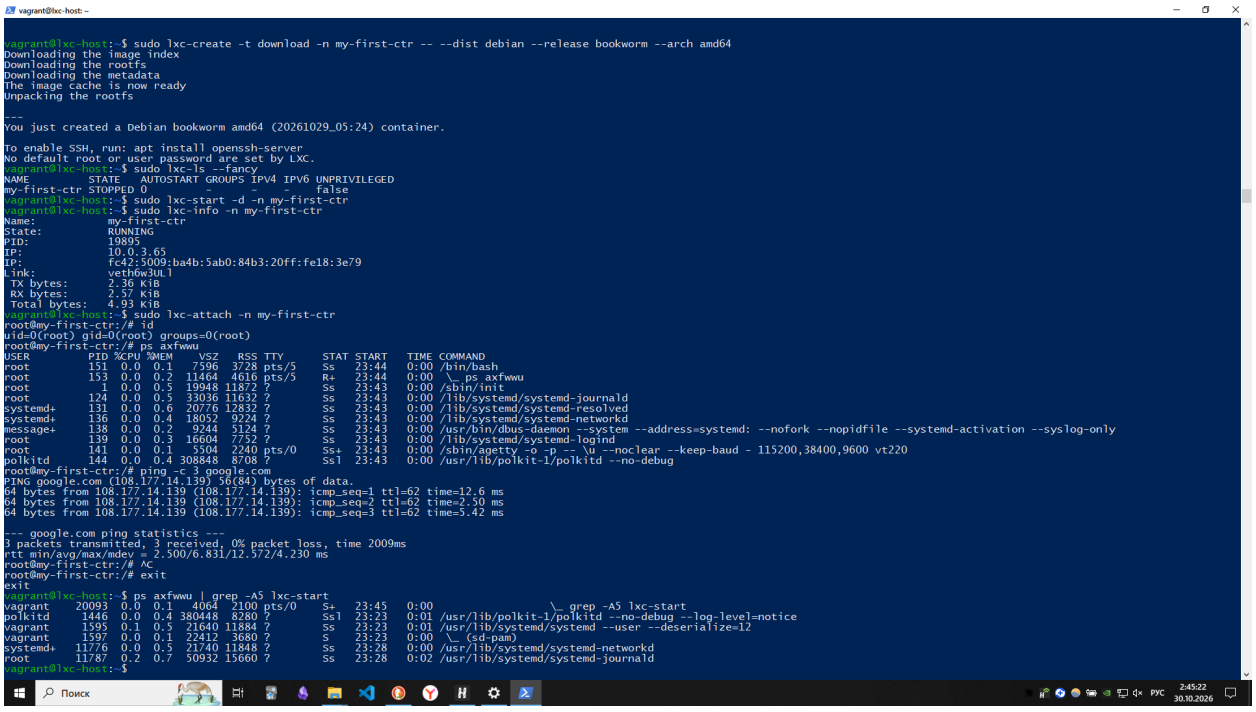


Рисунок 7 – Процессы контейнера, видимые с хоста, под другими PID

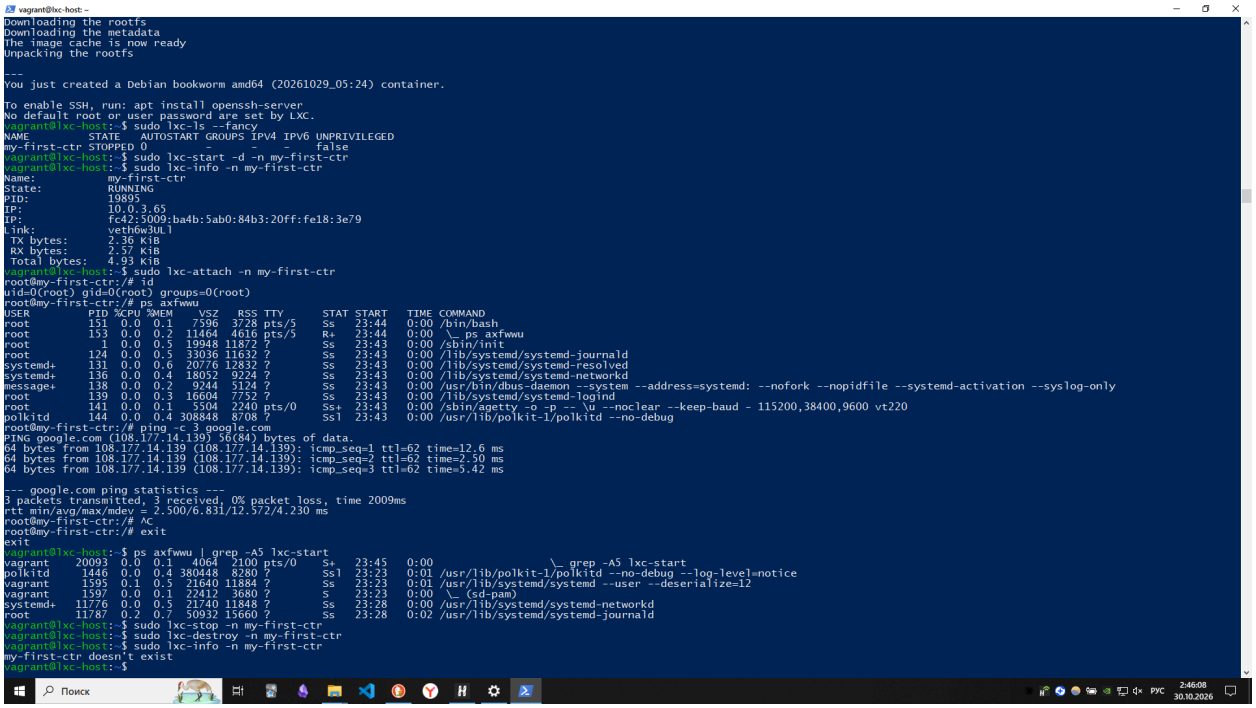


Рисунок 8 – Остановка и удаление контейнера my-first-ctr

3. Сетевые настройки (Networking)

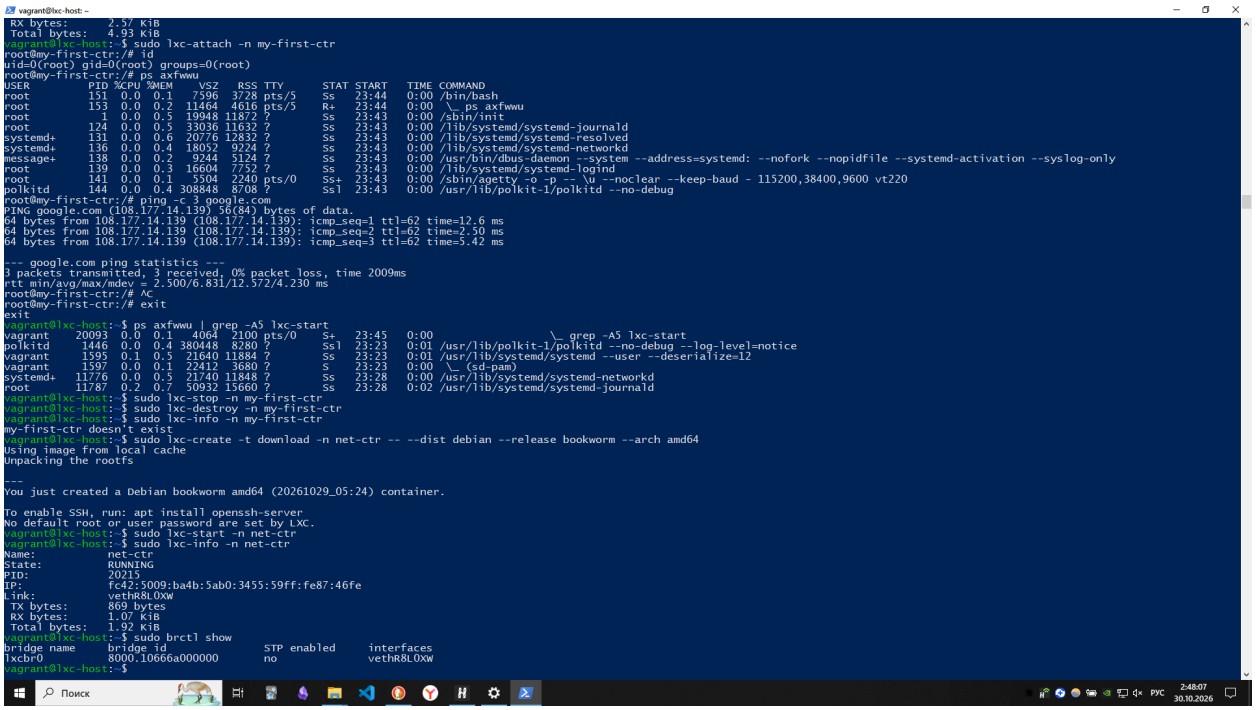


Рисунок 9 – Создание контейнера net-ctr

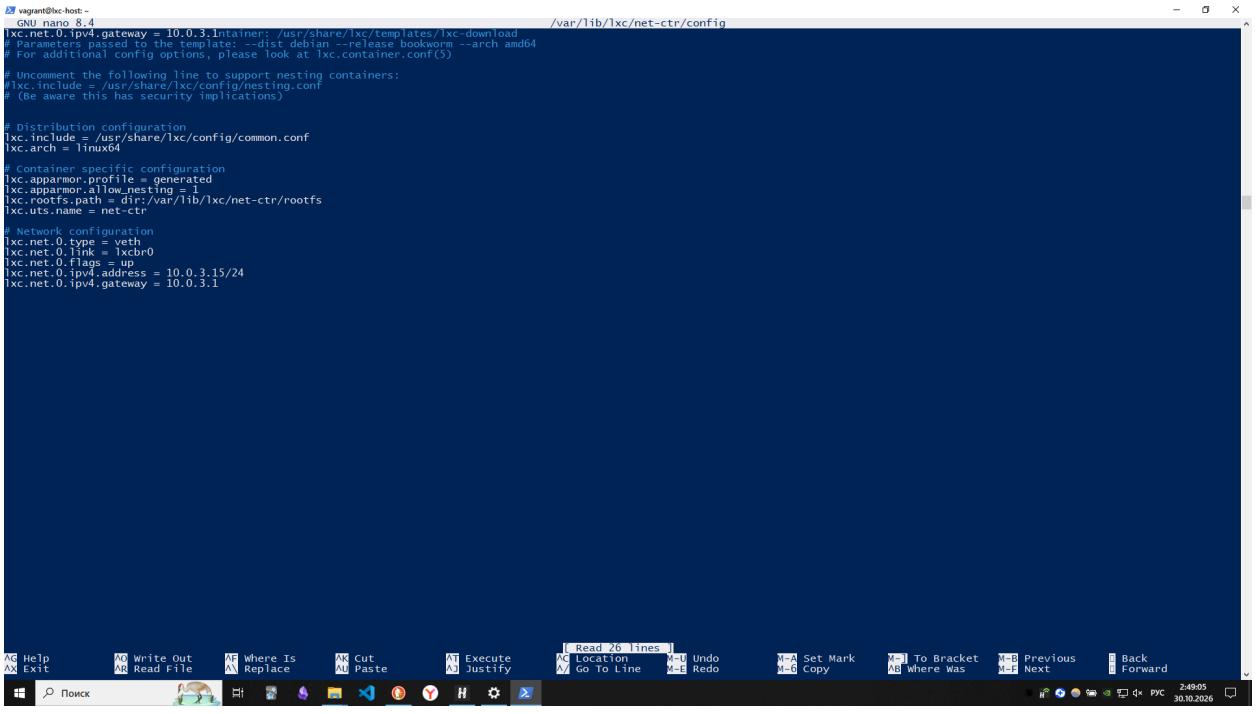


Рисунок 10 – Задание статического IP 10.0.3.15 и шлюза в конфигурации контейнера

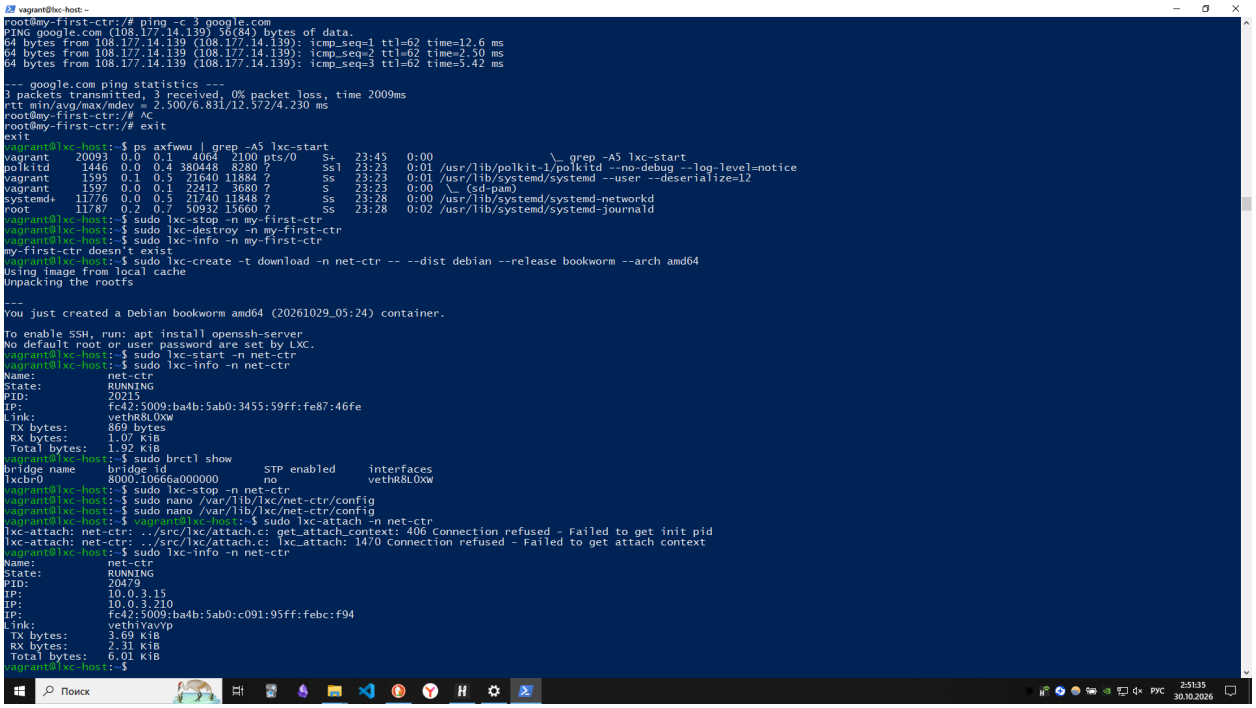


Рисунок 11 – Запуск контейнера и проверка статического адреса 10.0.3.15

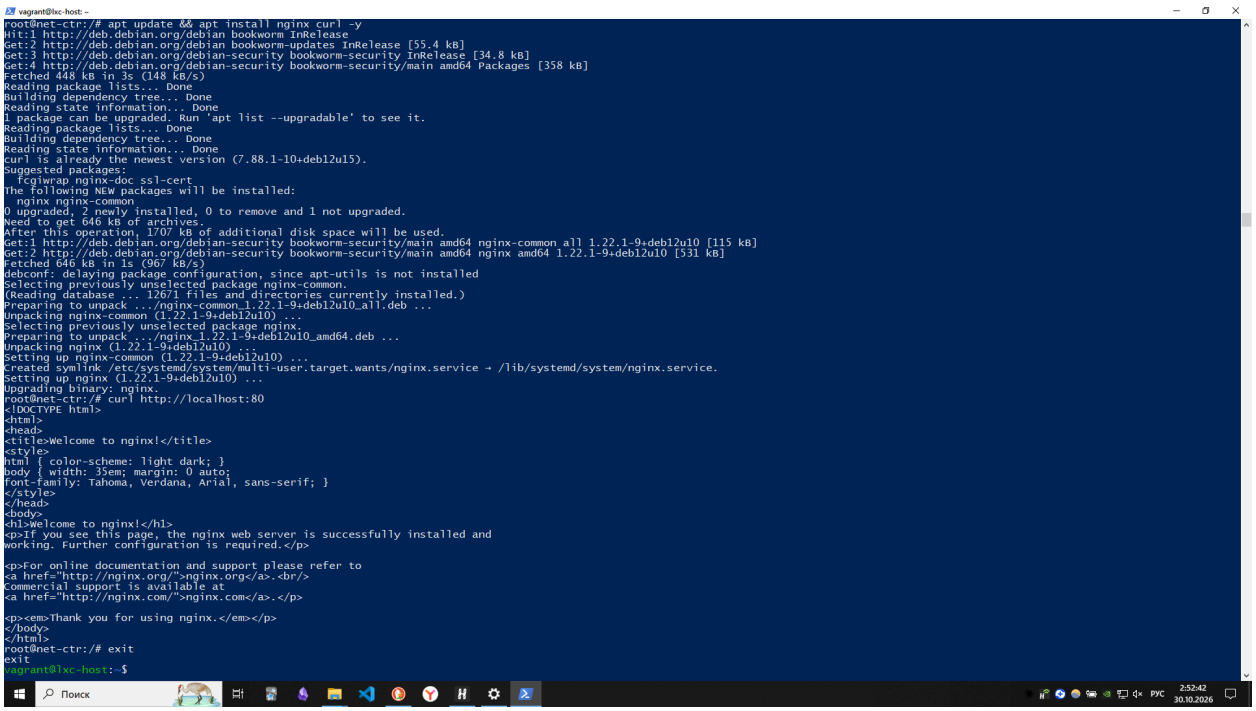


Рисунок 12 – Установка nginx в контейнере и проверка ответа веб-сервера через curl

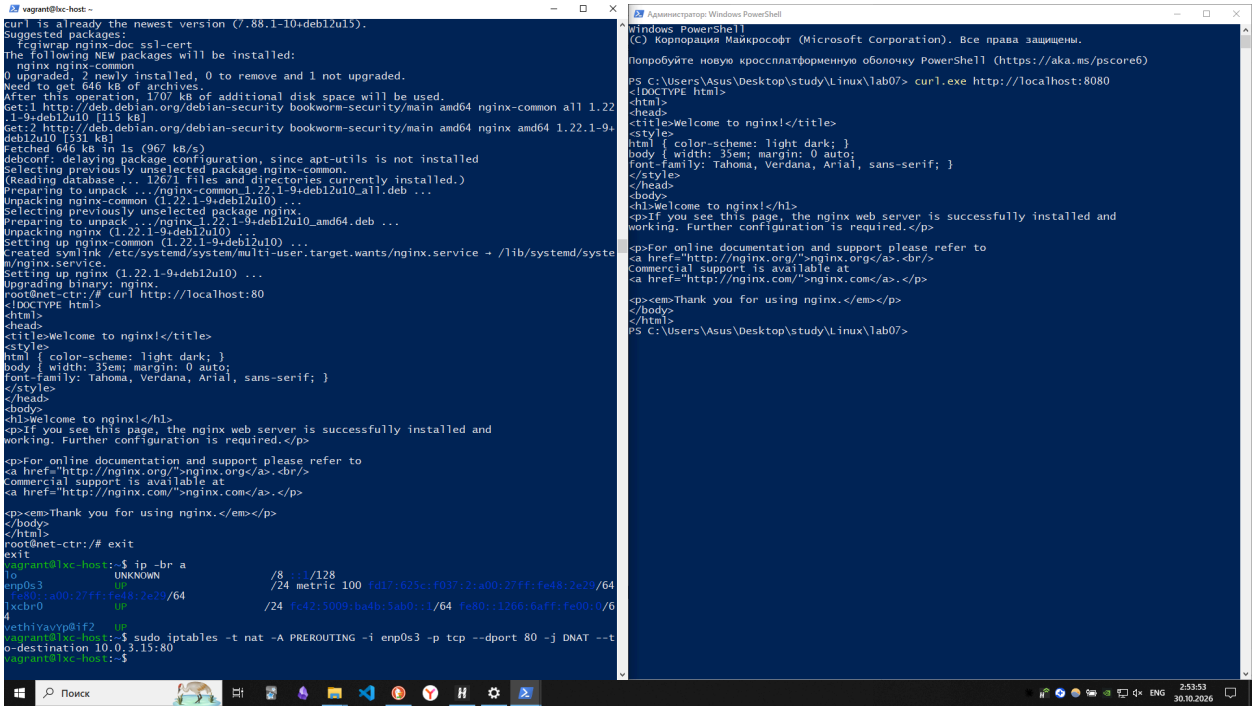


Рисунок 13 – Правило DNAT для порта 80 и доступ к nginx в контейнере с хостовой машины

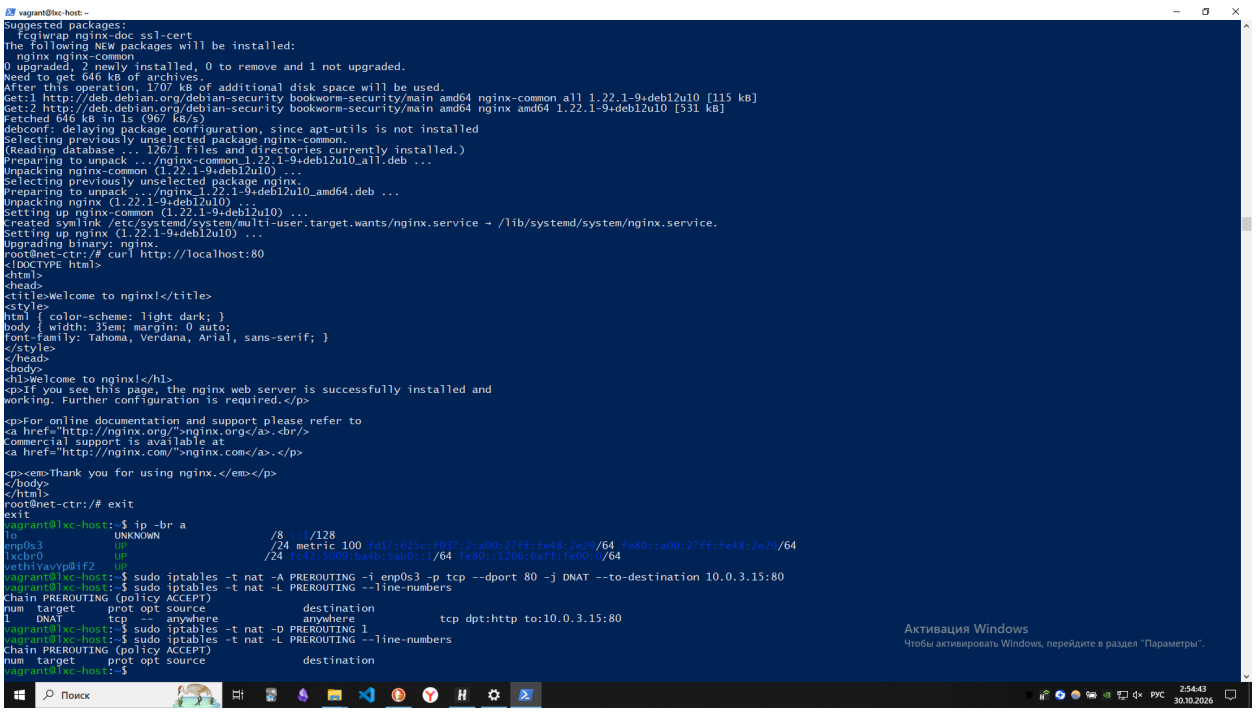


Рисунок 14 – Просмотр списка правил NAT и удаление правила проброса

4. Управление жизненным циклом и ресурсами

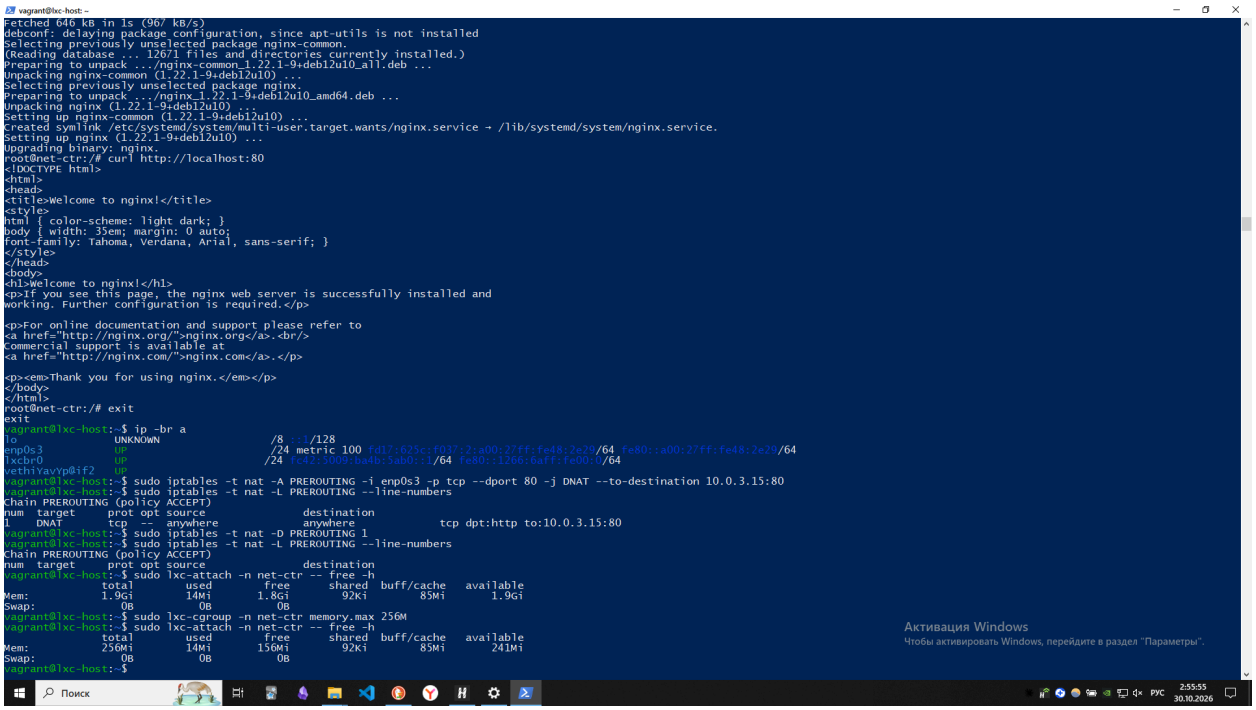


Рисунок 15 – Ограничение памяти контейнера до 256 МБ через cgroups

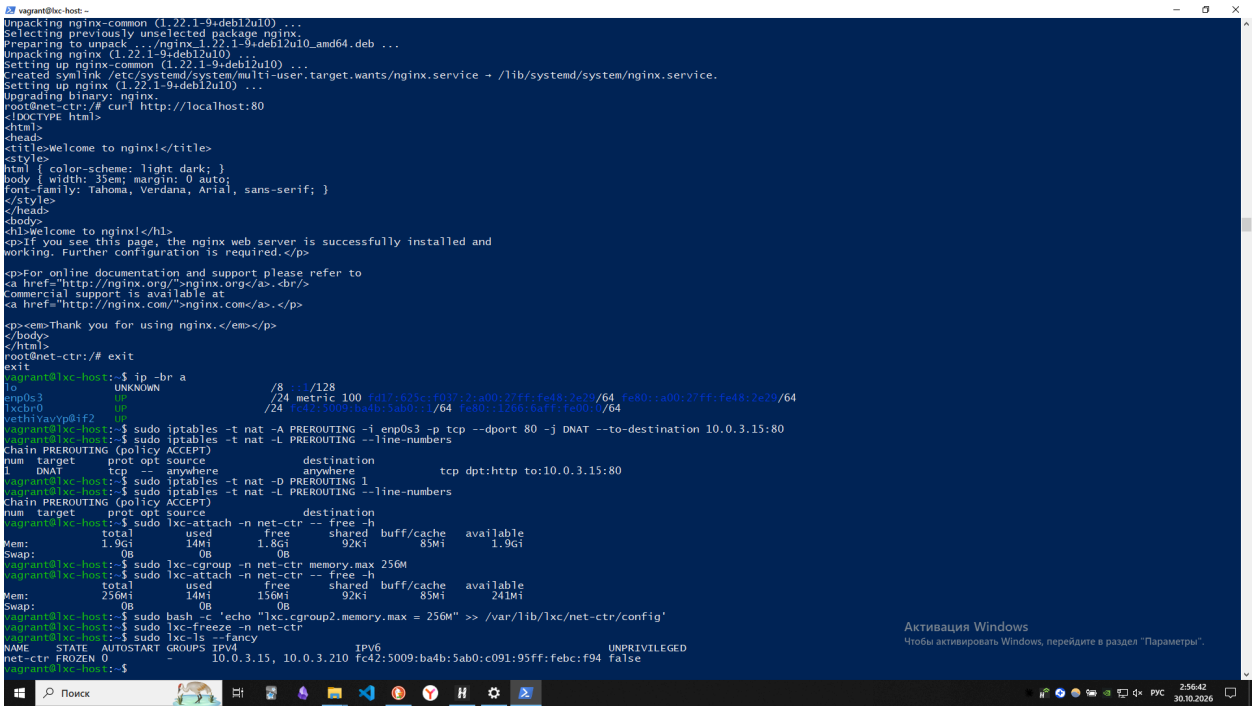


Рисунок 16 – Сохранение лимита памяти в конфигурации и заморозка контейнера

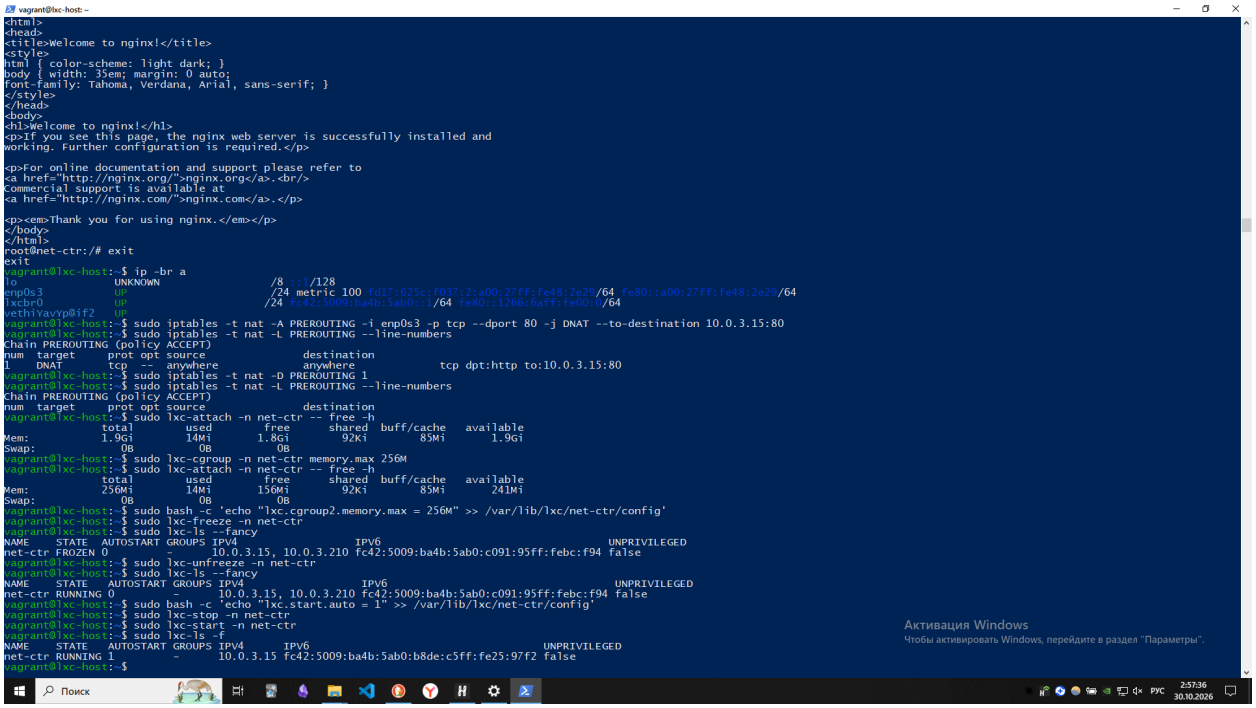


Рисунок 17 – Разморозка контейнера и включение автозапуска

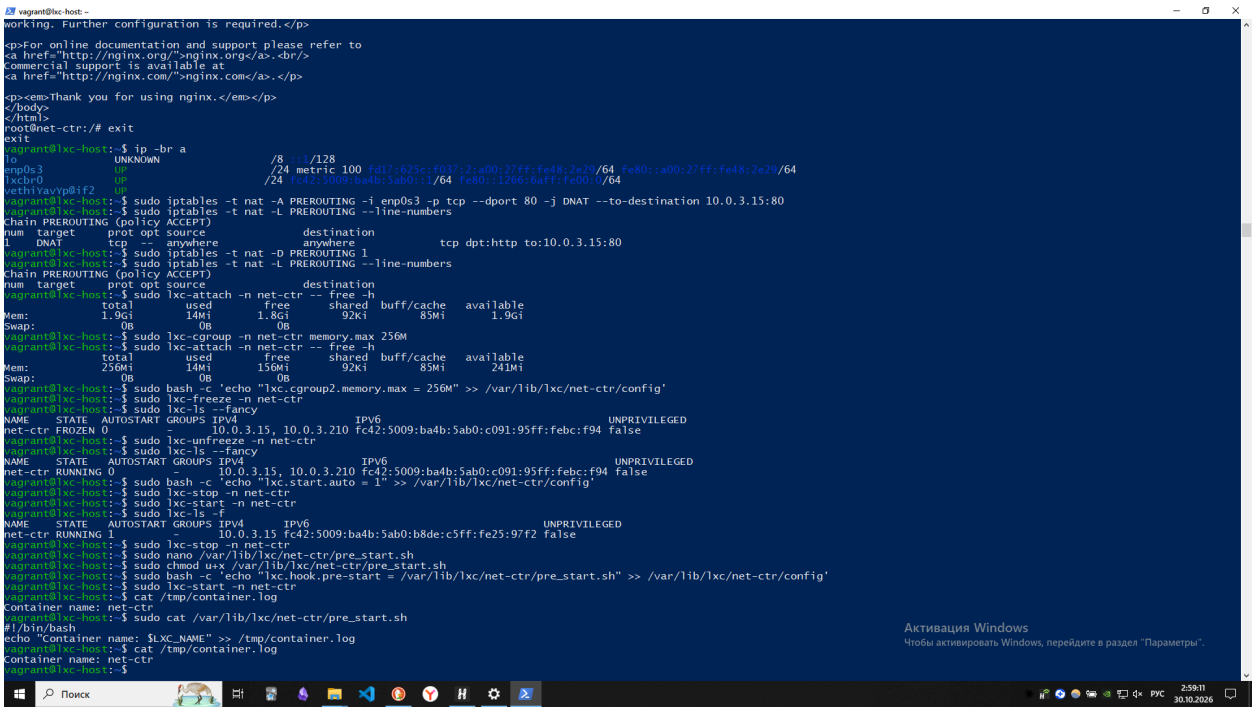


Рисунок 18 – Скрипт, его подключение в конфигурации и запись

5. Хранилища и резервное копирование (Storage)

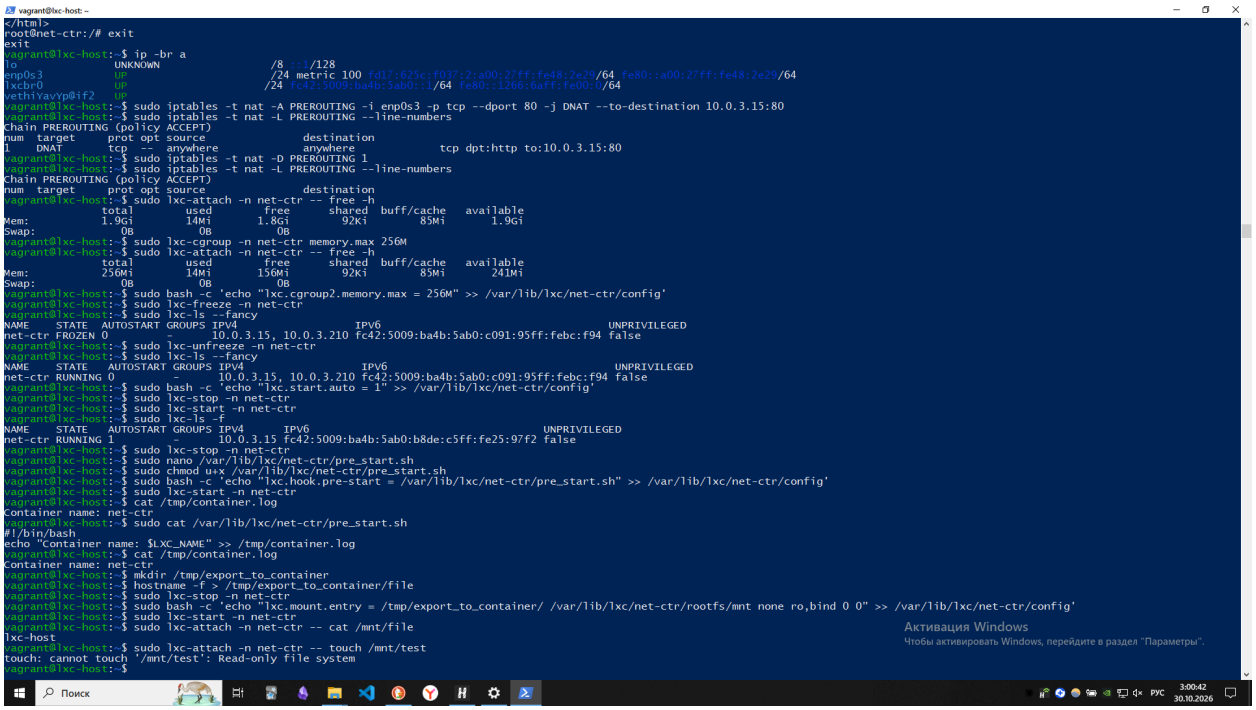


Рисунок 19 – Монтирование каталога хоста в контейнер

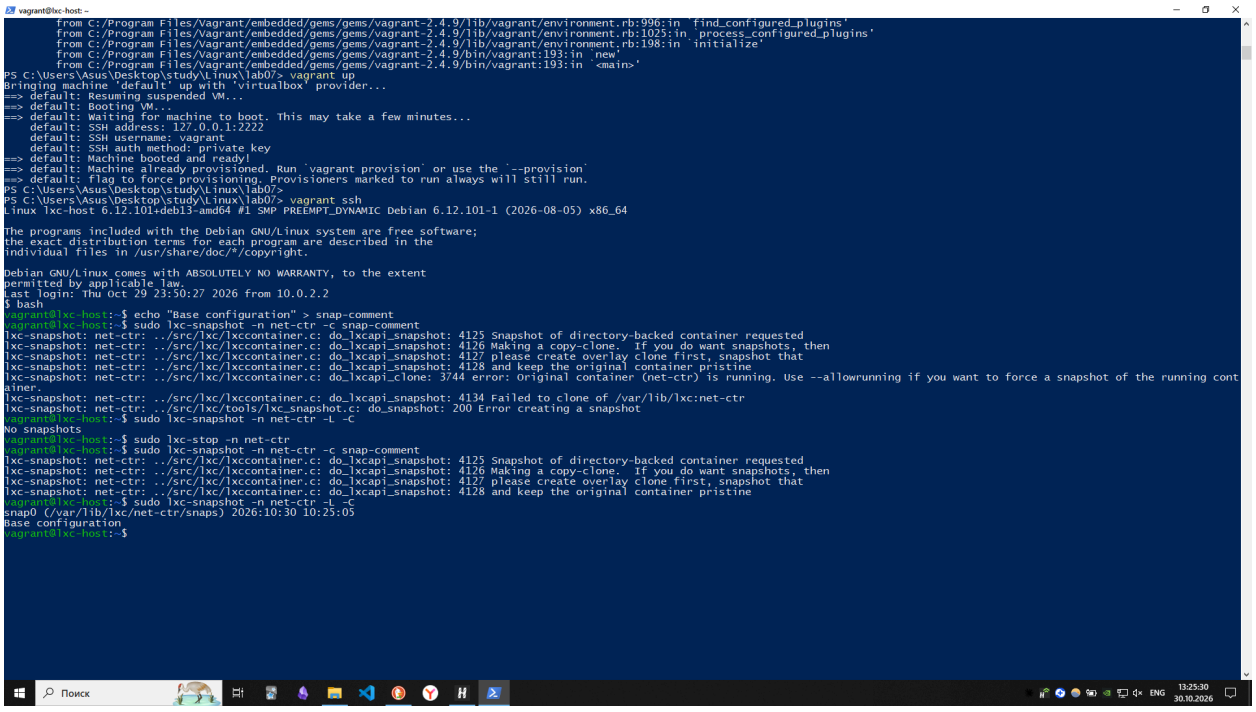


Рисунок 20 – Создание снапшота контейнера с комментарием и просмотр списка снапшотов

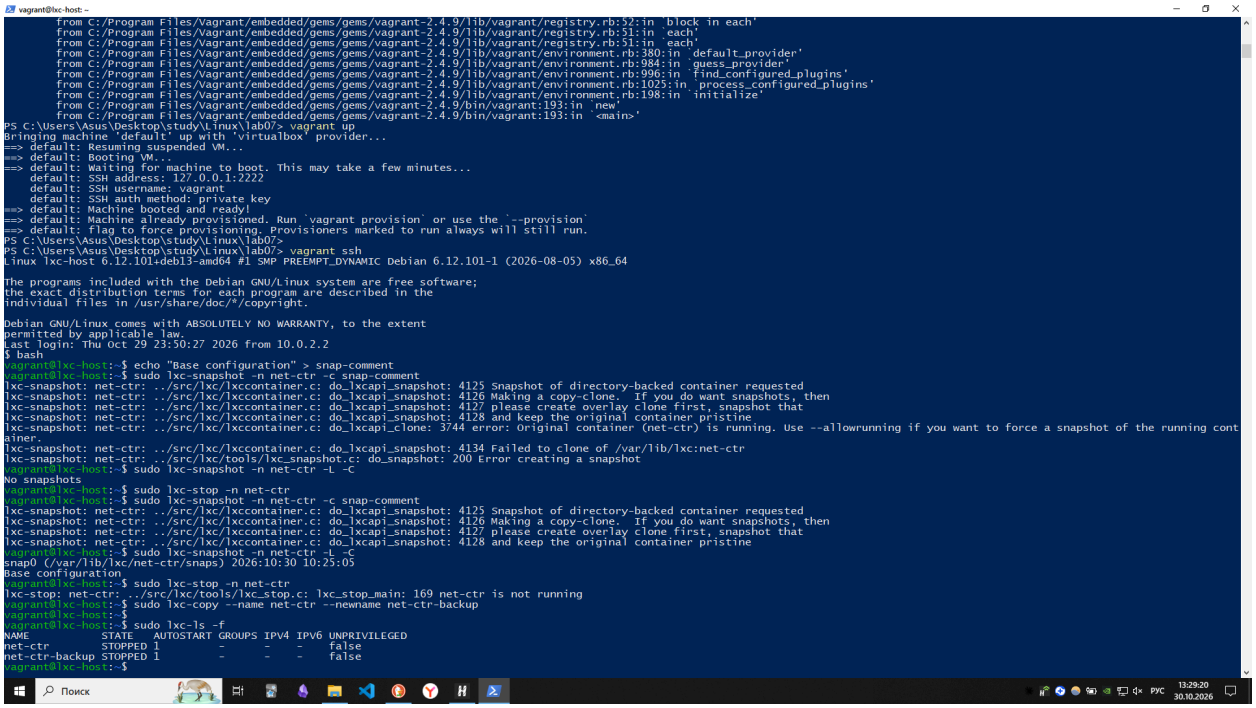


Рисунок 21 – Полная копия контейнера net-ctr-backup

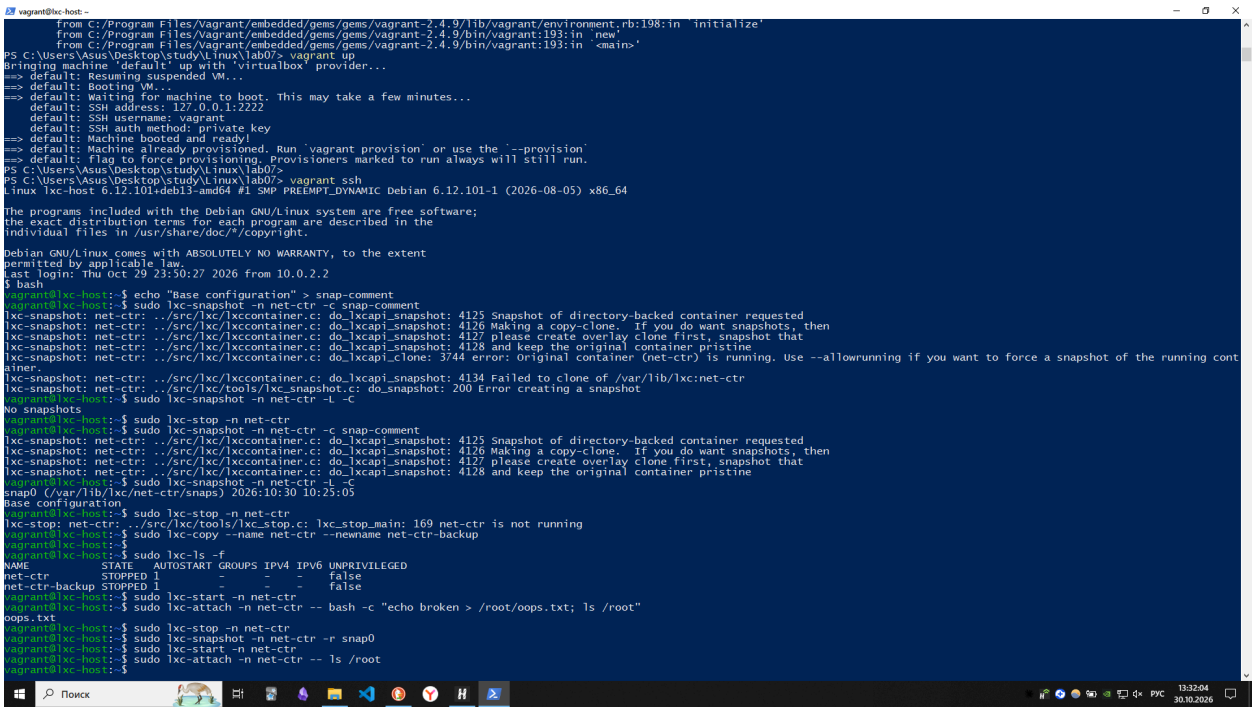


Рисунок 22 – Изменение файловой системы контейнера и откат к снапшоту snap0

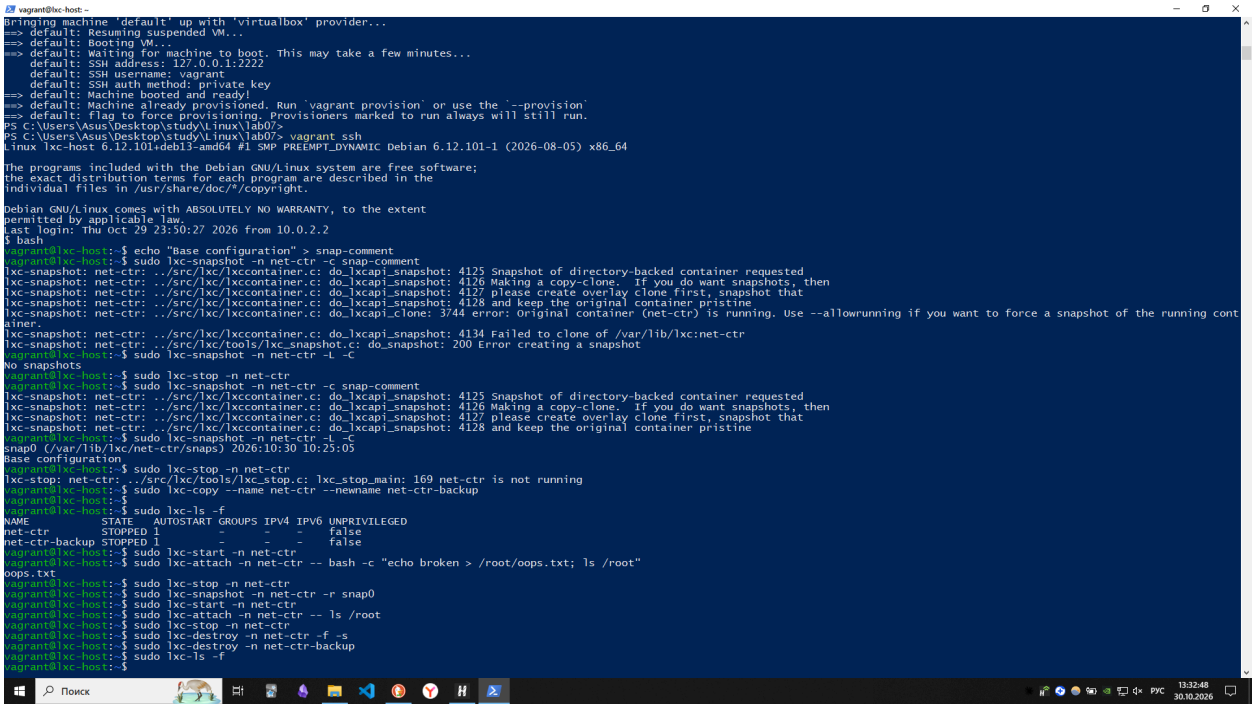


Рисунок 23 – Удаление контейнеров вместе со снапшотами

6. Развертывание Gitea (git-сервера) в контейнере LXC

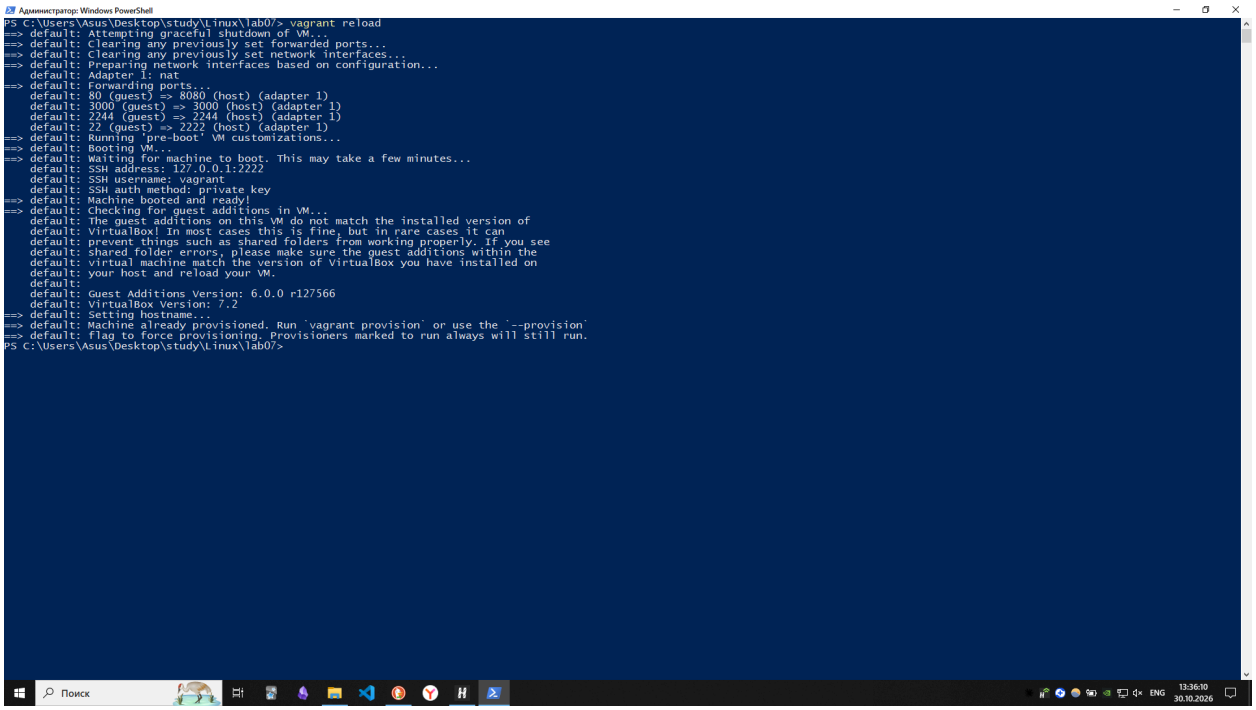


Рисунок 24 – Перезапуск ВМ с пробросом портов 3000 и 2244

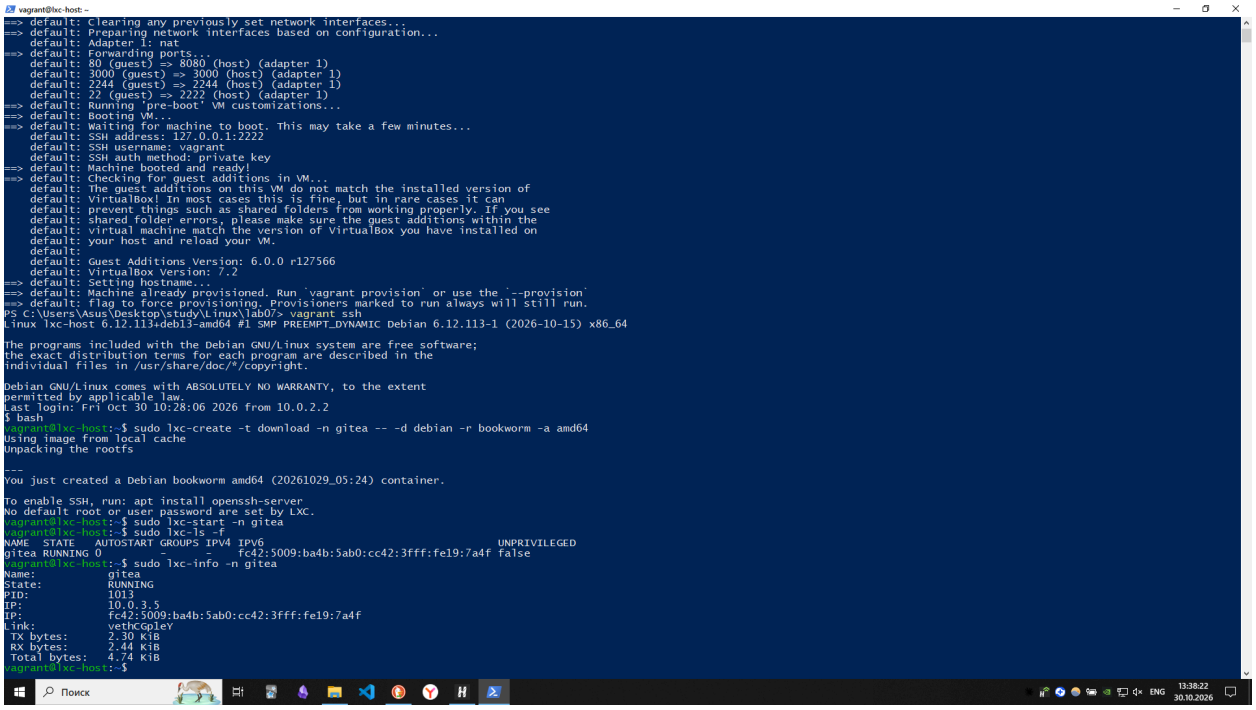


Рисунок 25 – Создание и запуск контейнера gitea, его IP-адрес 10.0.3.5

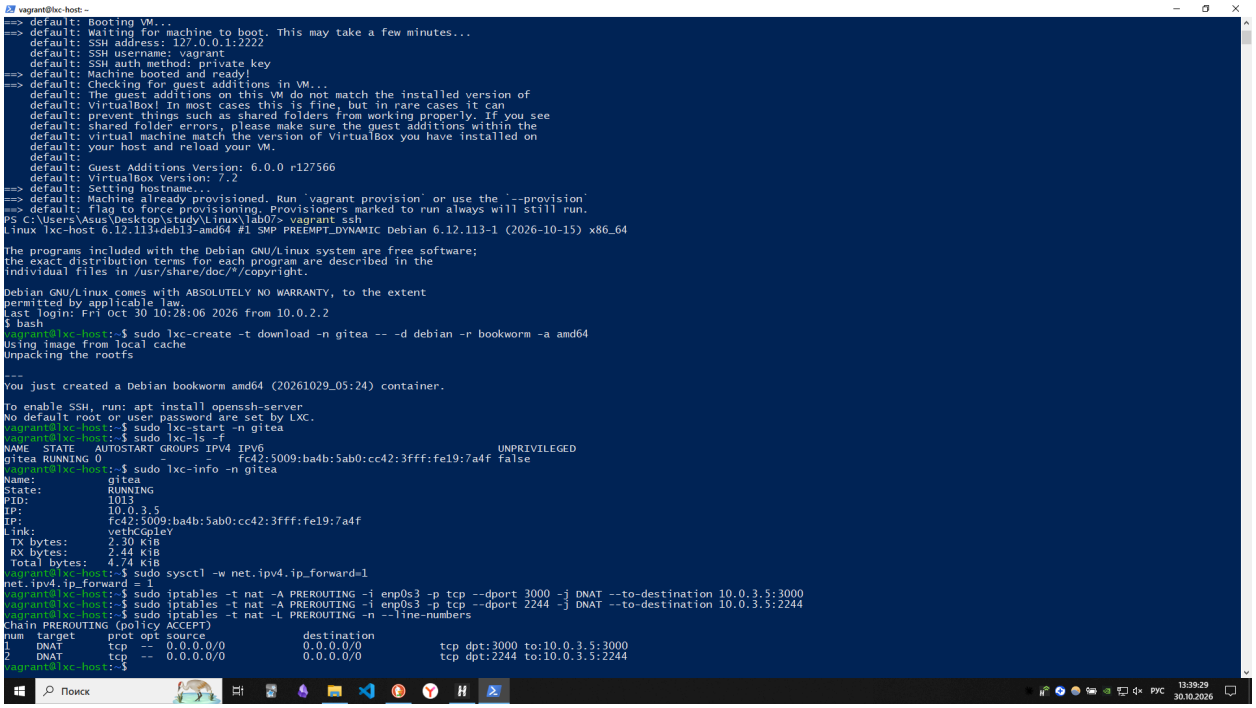


Рисунок 26 – Включение пересылки пакетов и правила DNAT для портов 3000 и 2244

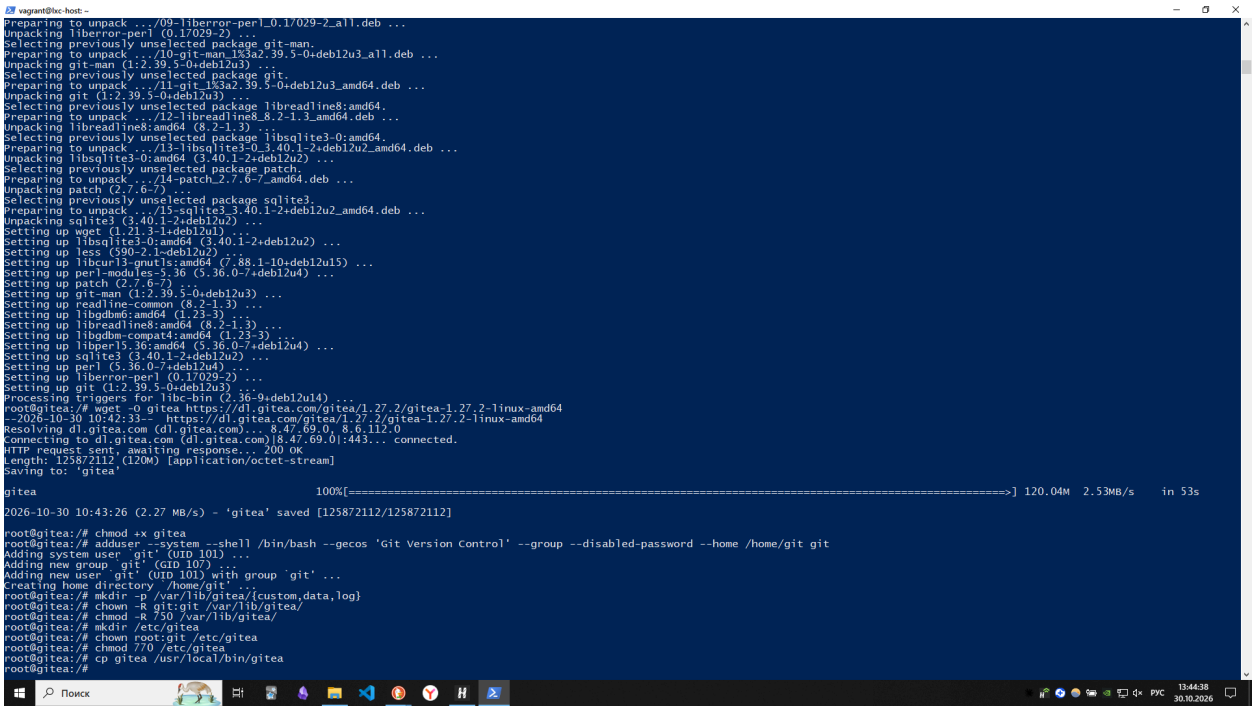


Рисунок 27 – Установка зависимостей, загрузка Gitea, создание пользователя git и каталогов

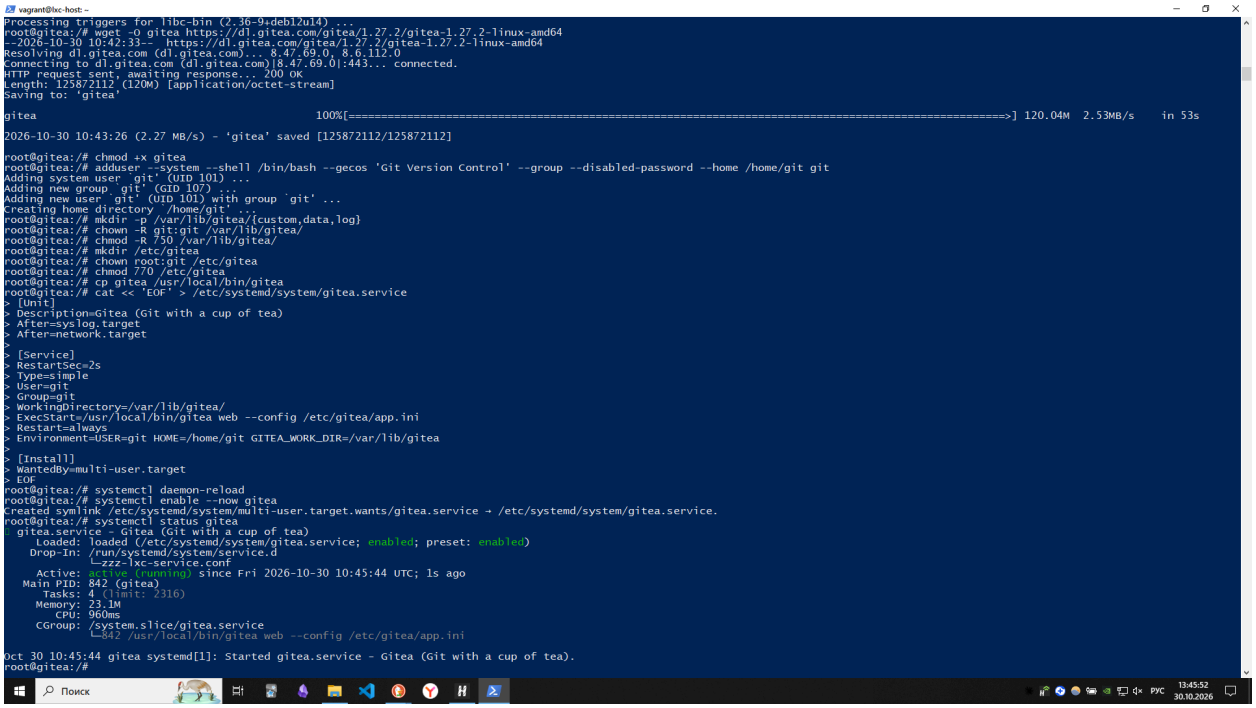


Рисунок 28 – Служба systemd для Gitea и её статус active

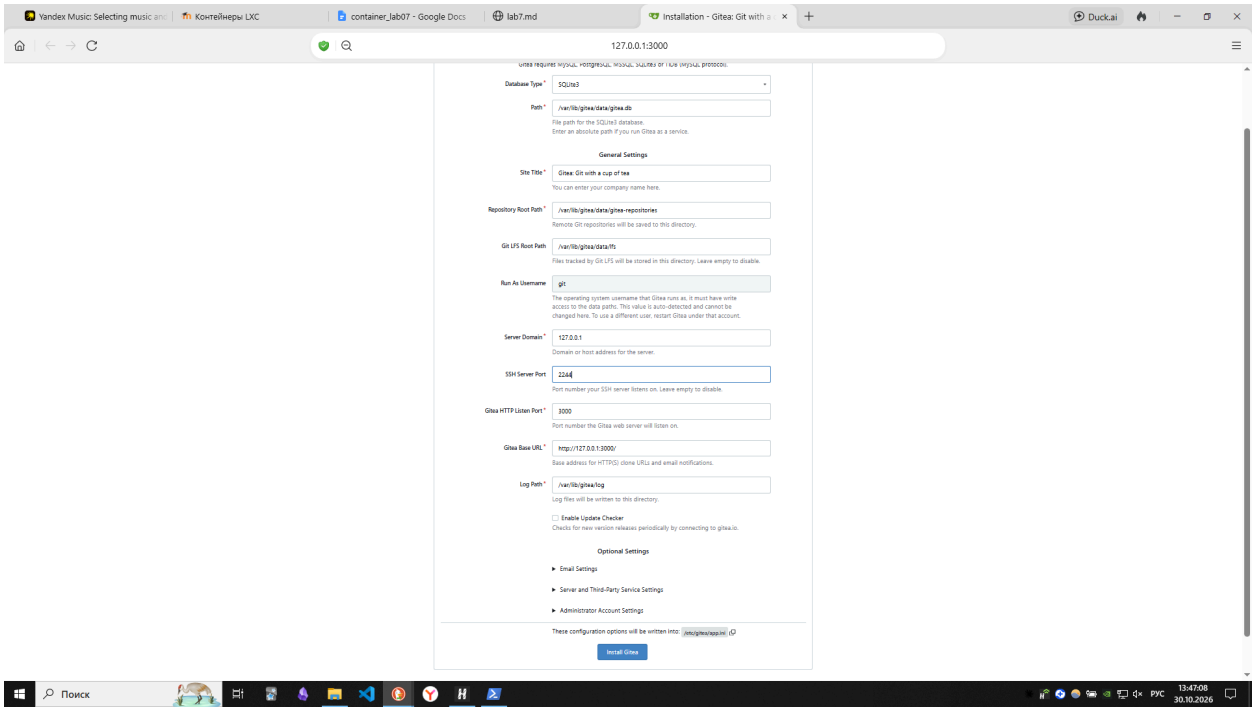


Рисунок 29 – Страница первоначальной настройки Gitea

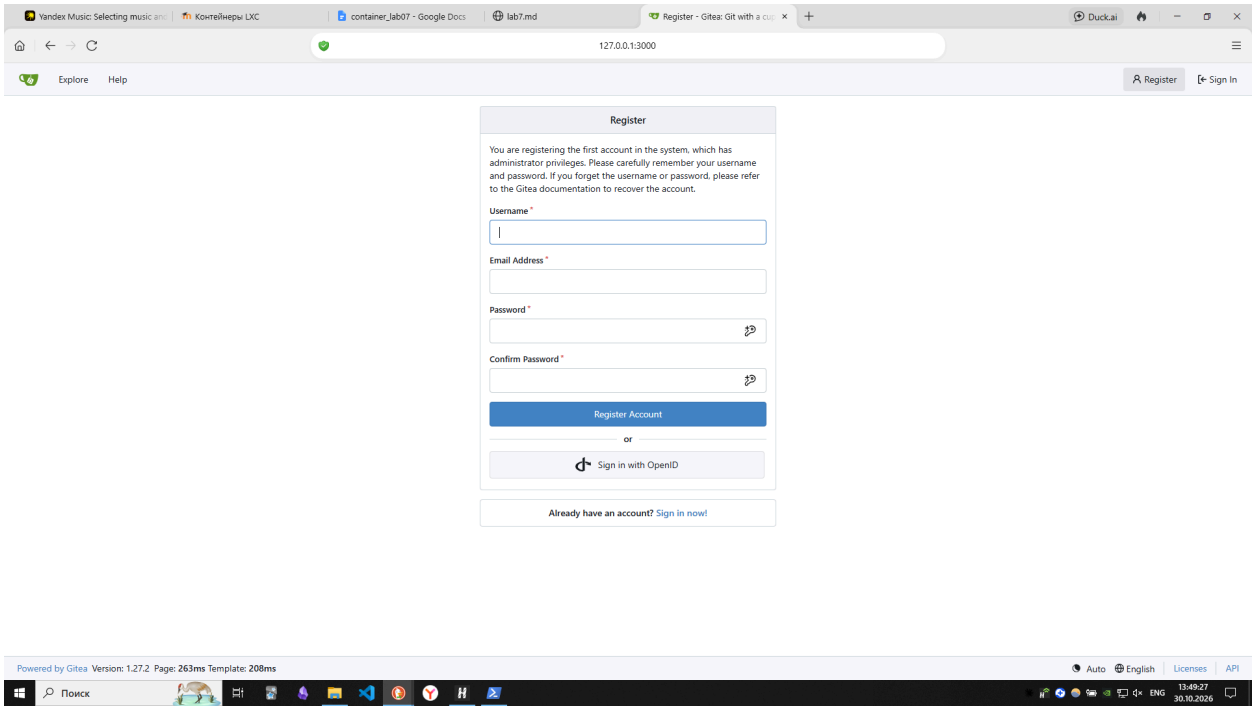


Рисунок 30 – Регистрация учётной записи администратора Gitea

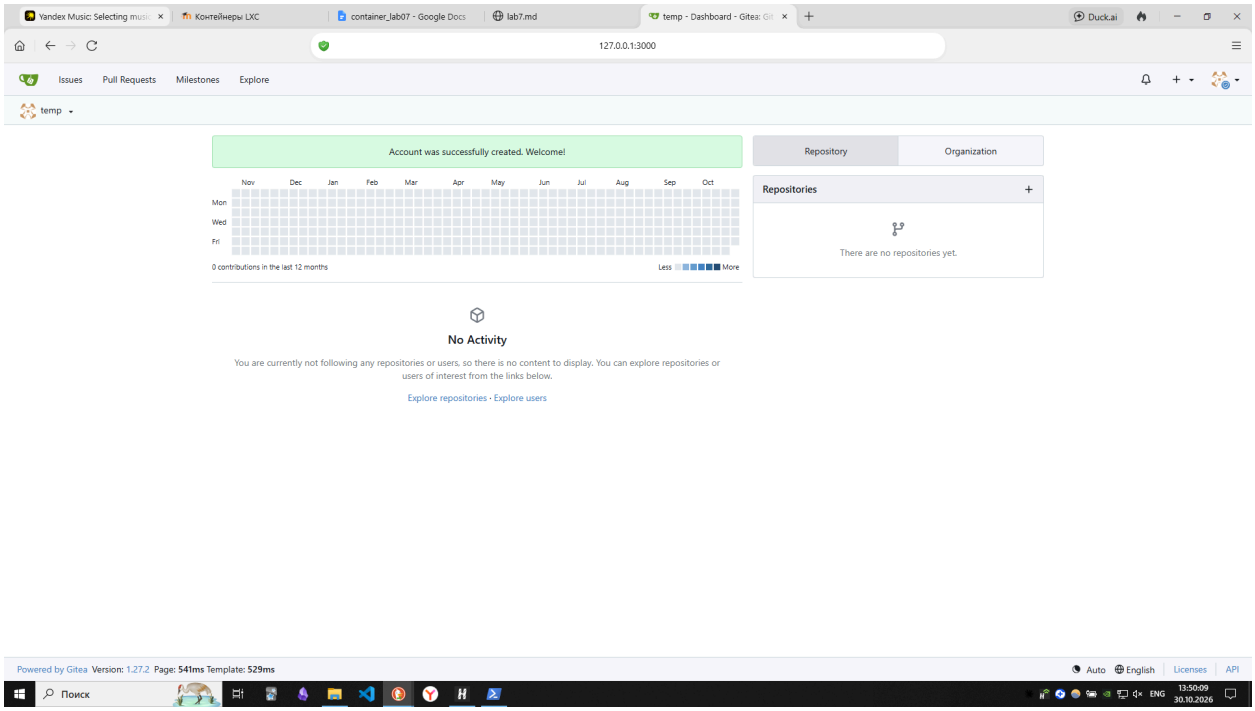


Рисунок 31 – Главная страница Gitea после входа

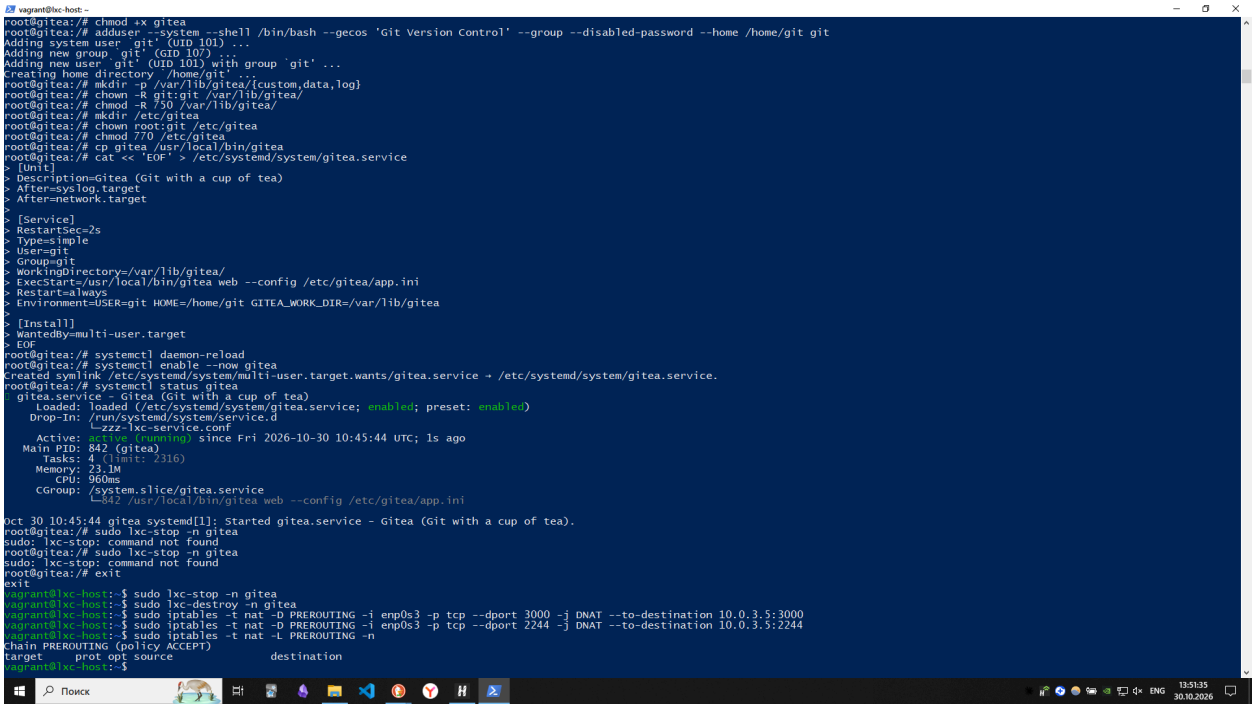


Рисунок 32 – Остановка и удаление контейнера gitea, удаление правил iptables

7. Установка Proxmox и настройка LXC

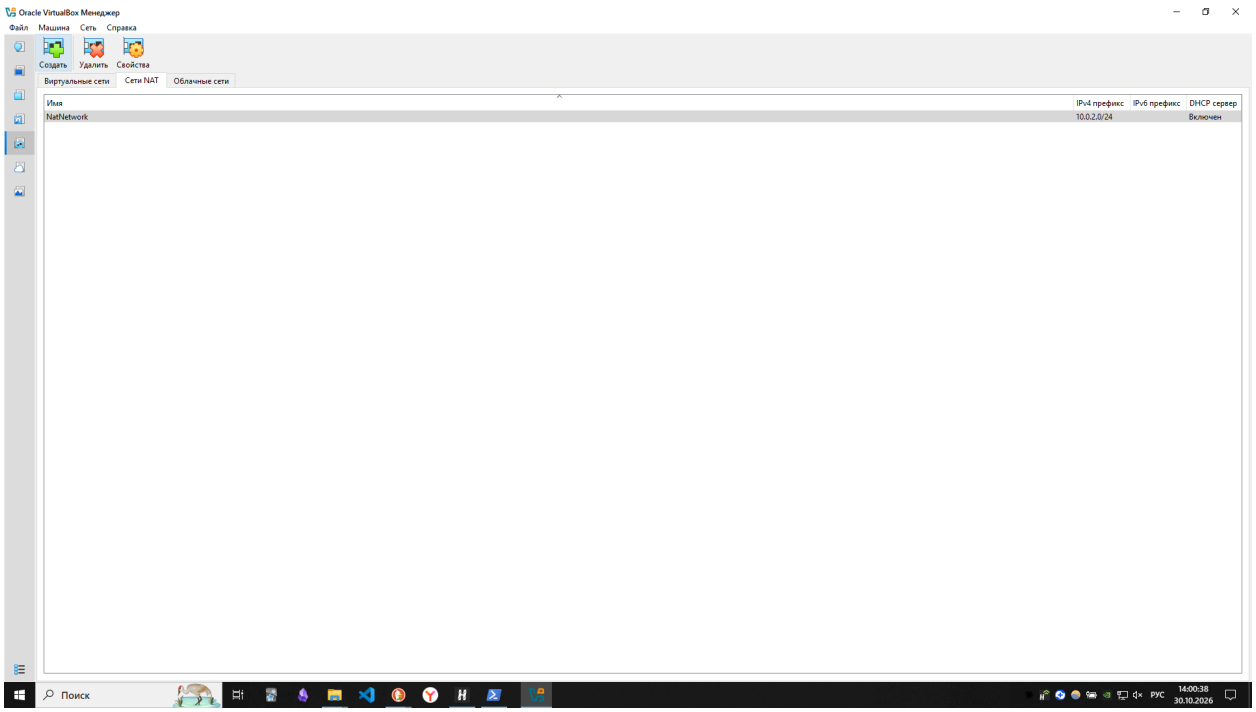


Рисунок 33 – Сеть NAT NatNetwork

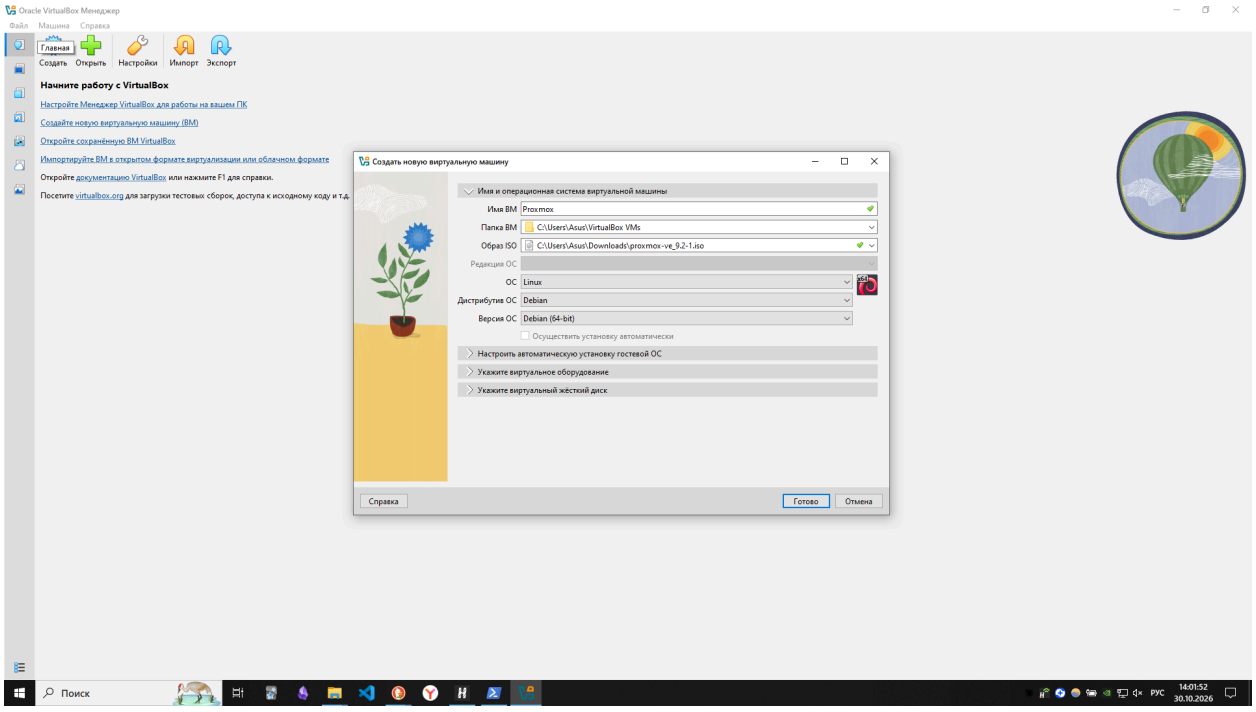


Рисунок 34 – Создание ВМ Proxmox

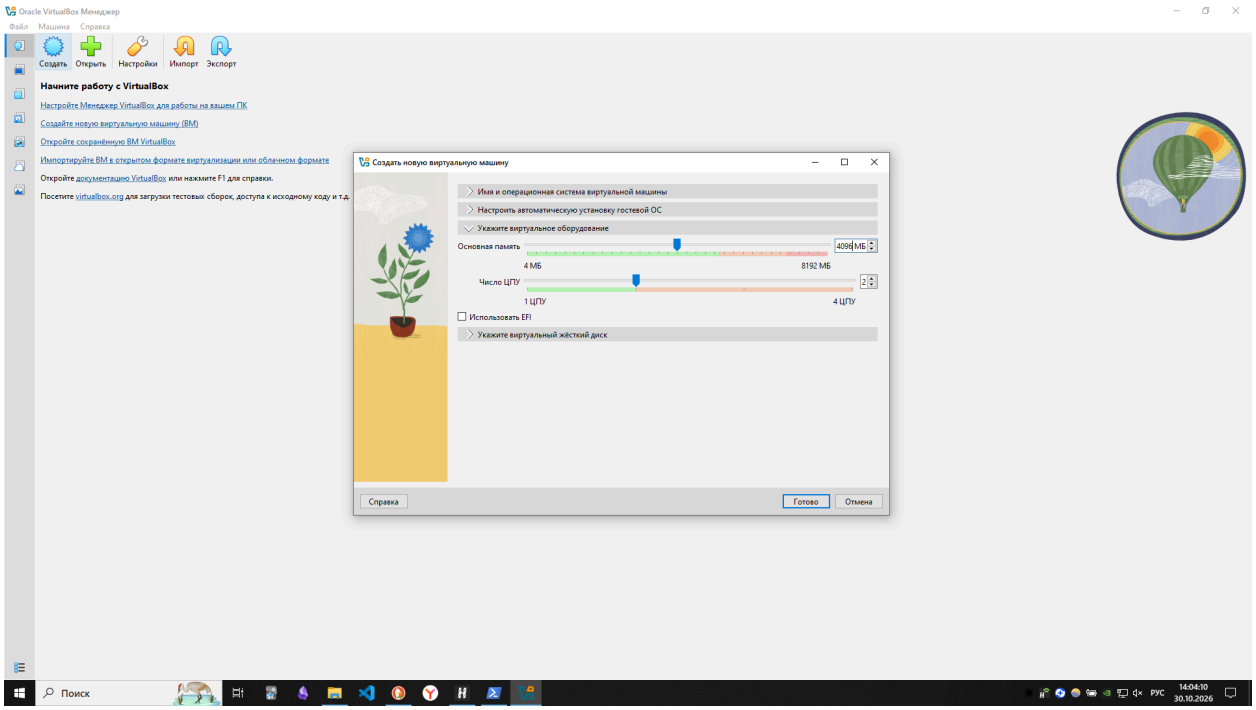


Рисунок 35 – Ресурсы ВМ

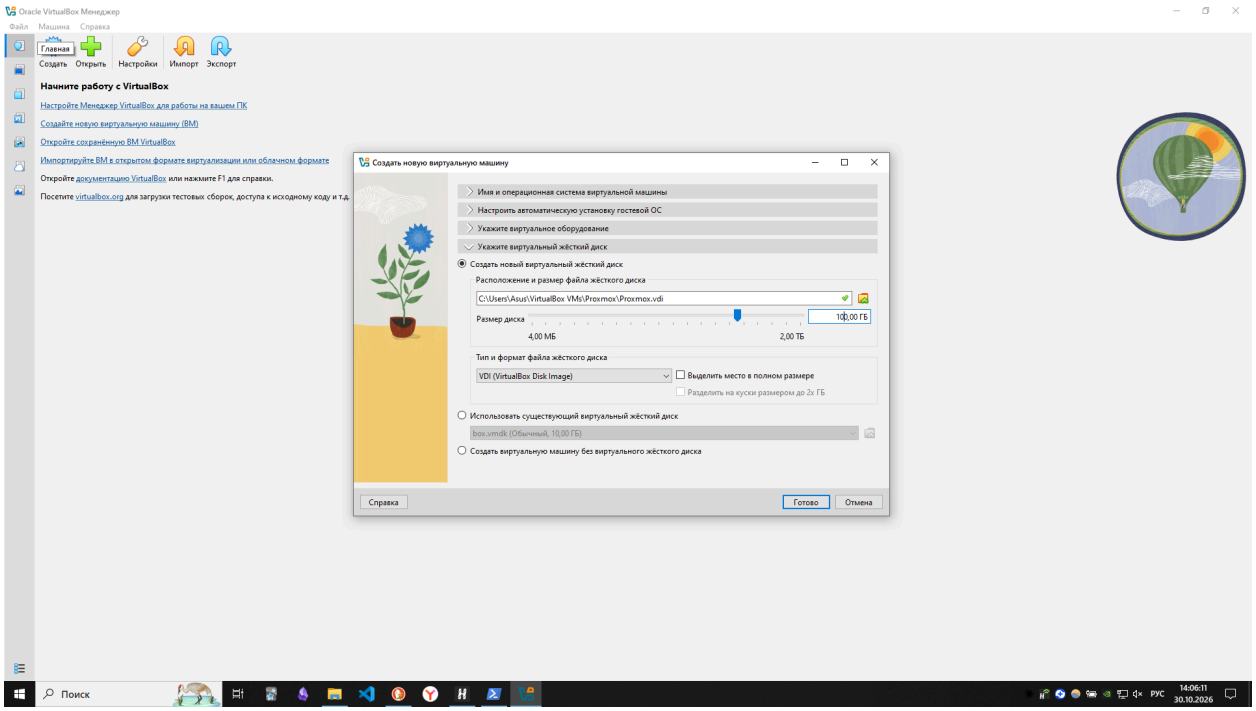


Рисунок 36 – Динамический виртуальный диск объёмом 100 ГБ

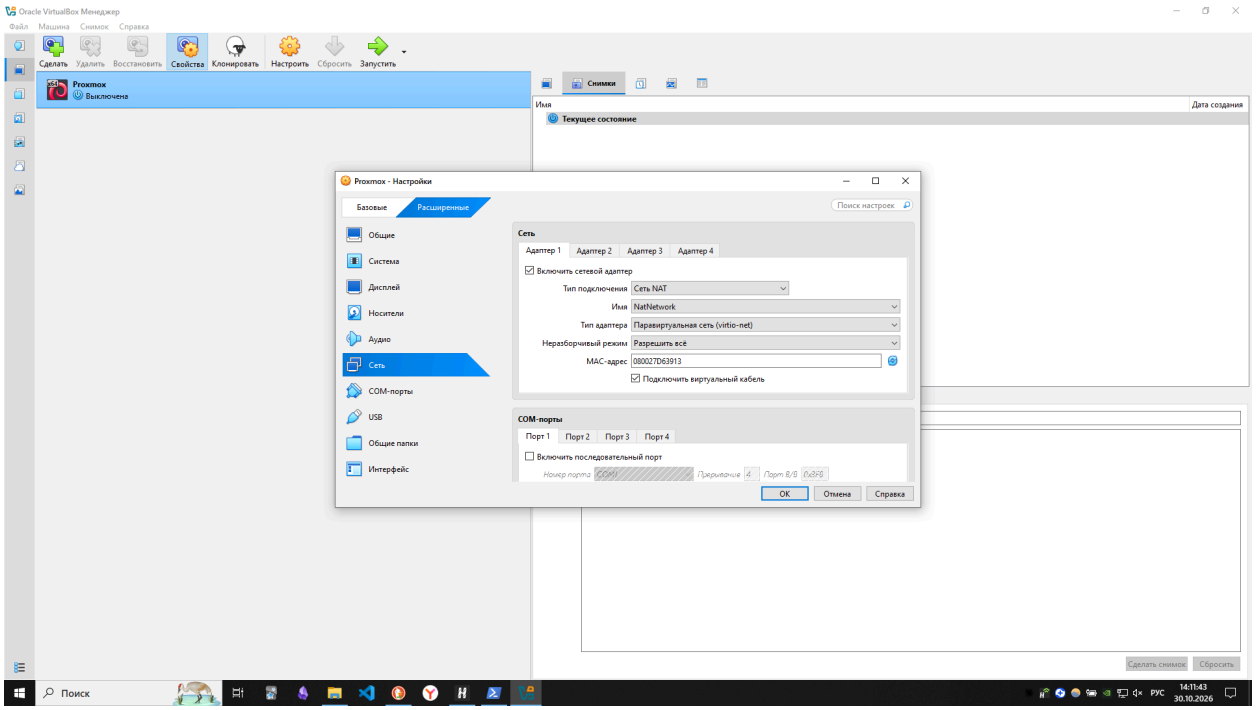


Рисунок 37 – Сетевой адаптер

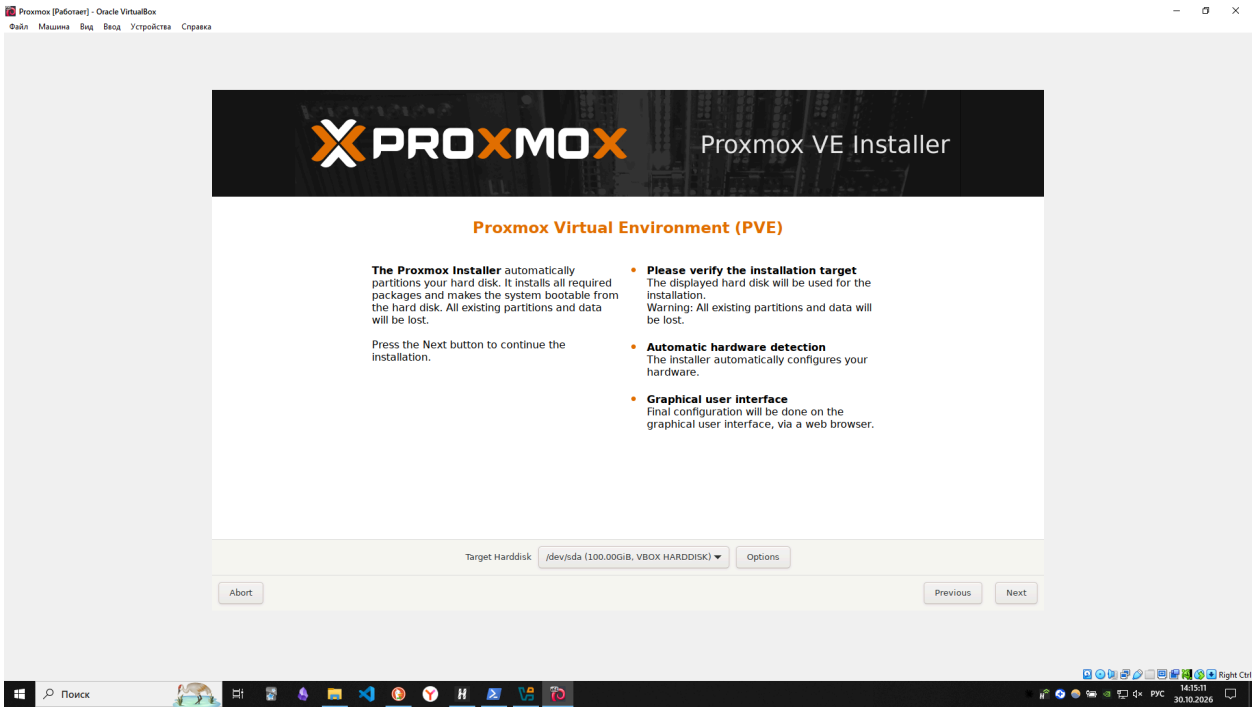


Рисунок 38 – Установщик Proxmox VE: выбор целевого диска

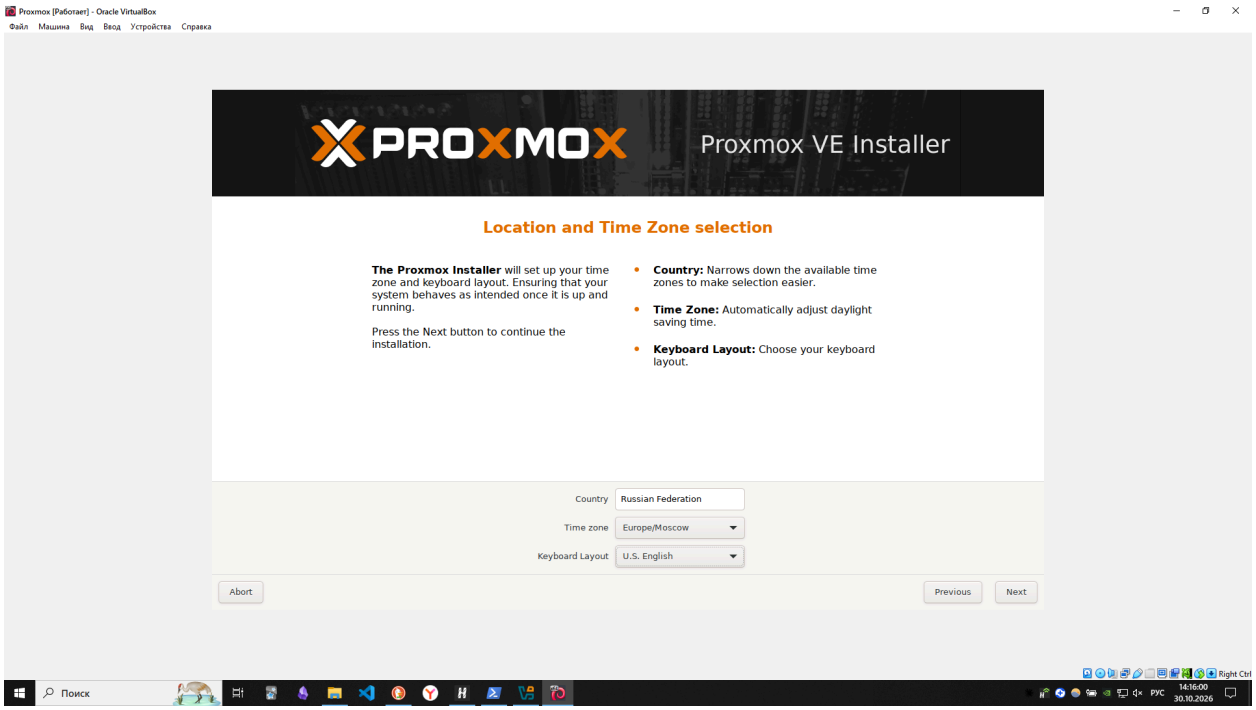


Рисунок 39 – Страна, часовой пояс

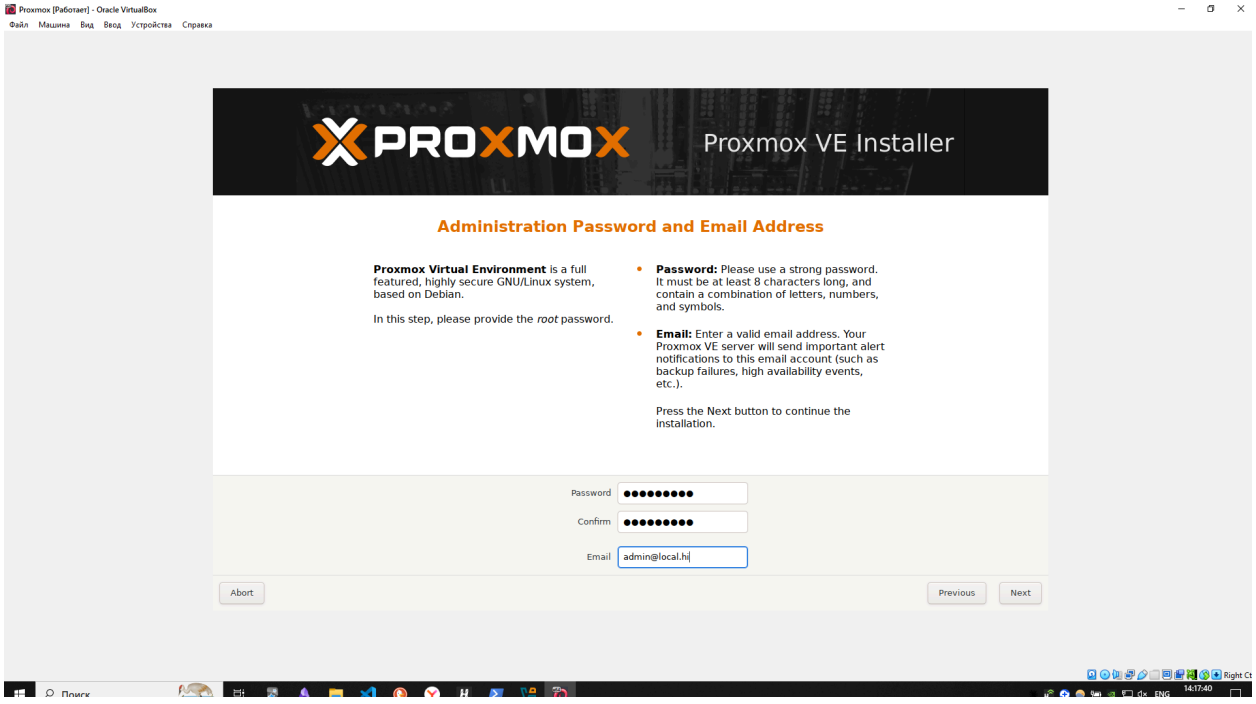


Рисунок 40 – Пароль root и адрес электронной почты

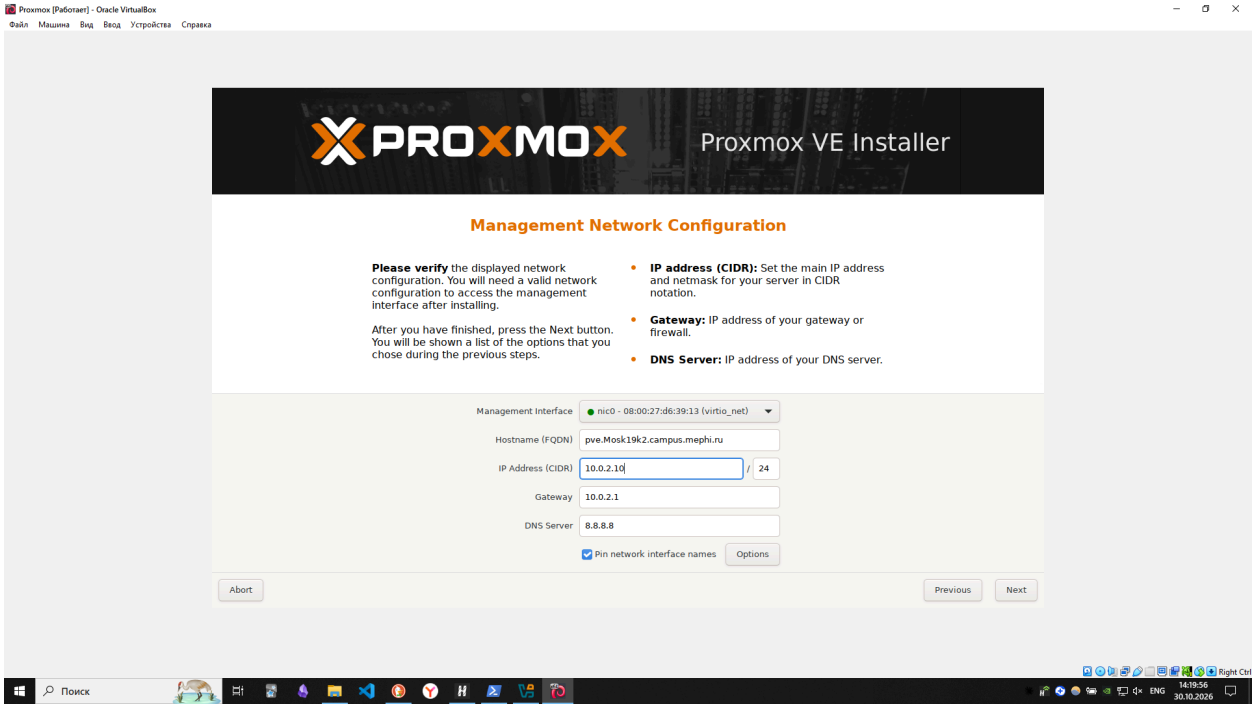


Рисунок 41 – Сеть управления

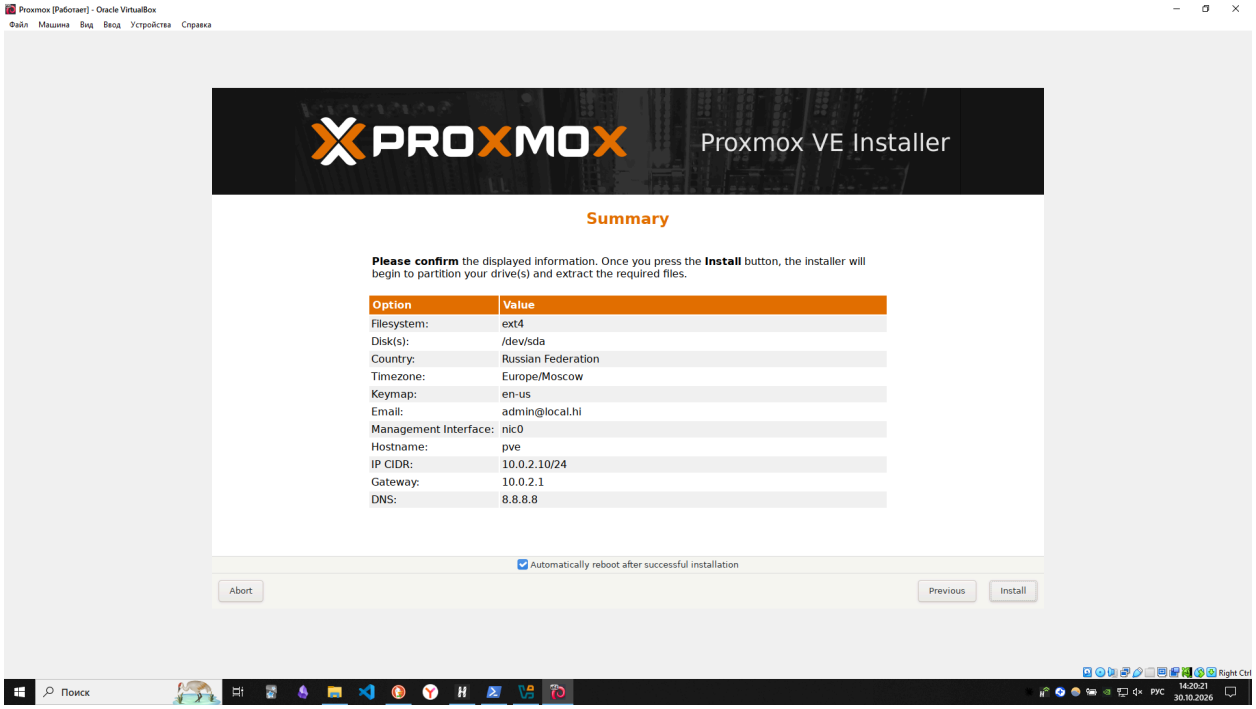


Рисунок 42 – Сводка параметров перед установкой

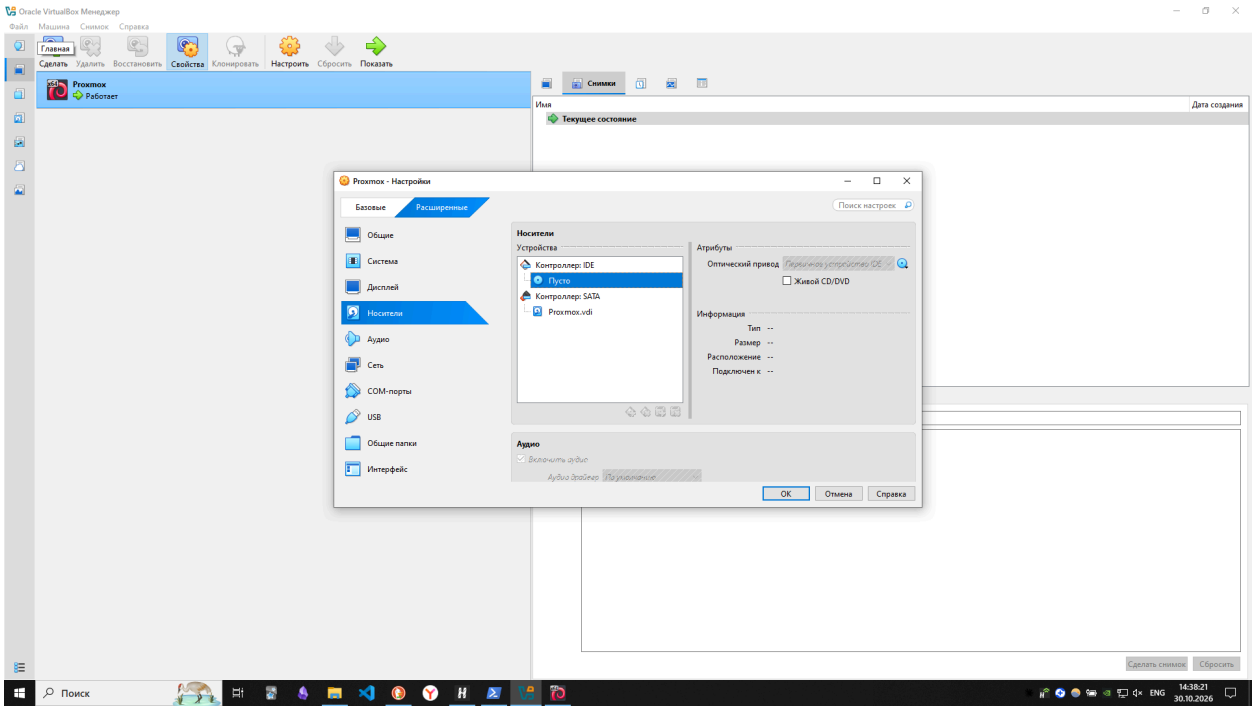


Рисунок 43 – Изъятие диска из виртуального привода

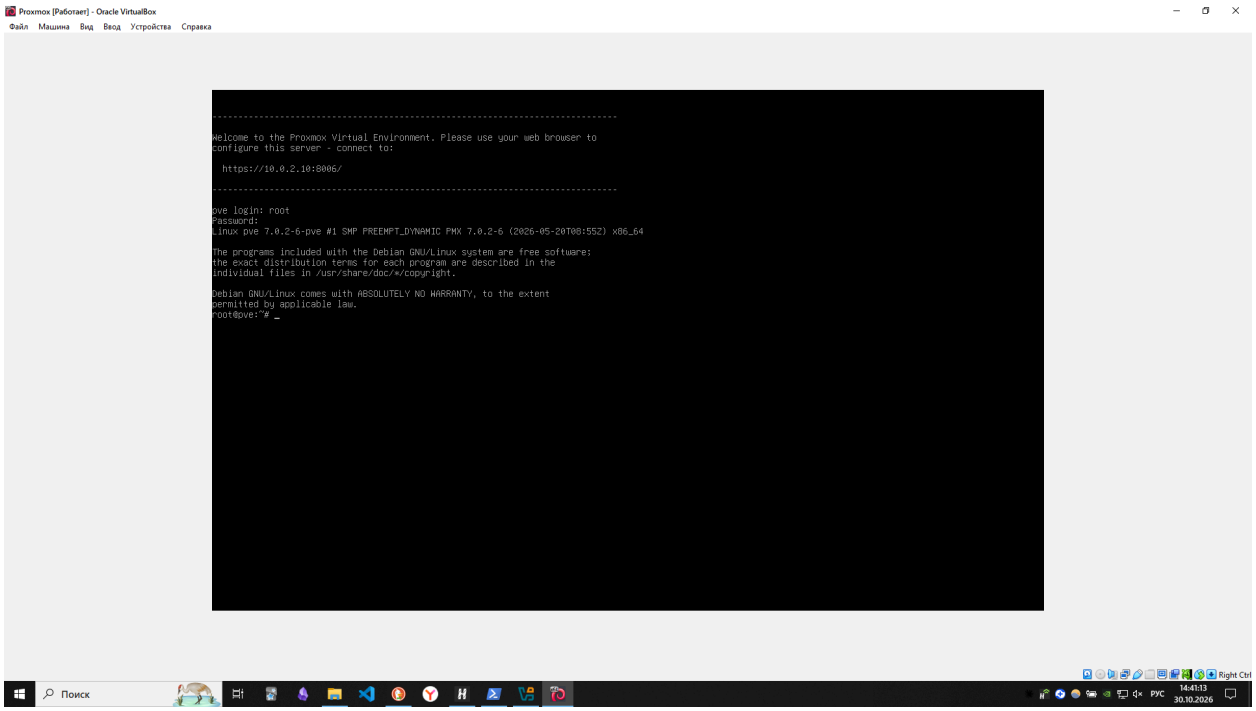


Рисунок 44 – Консоль Proxmox после установки с адресом веб-интерфейса

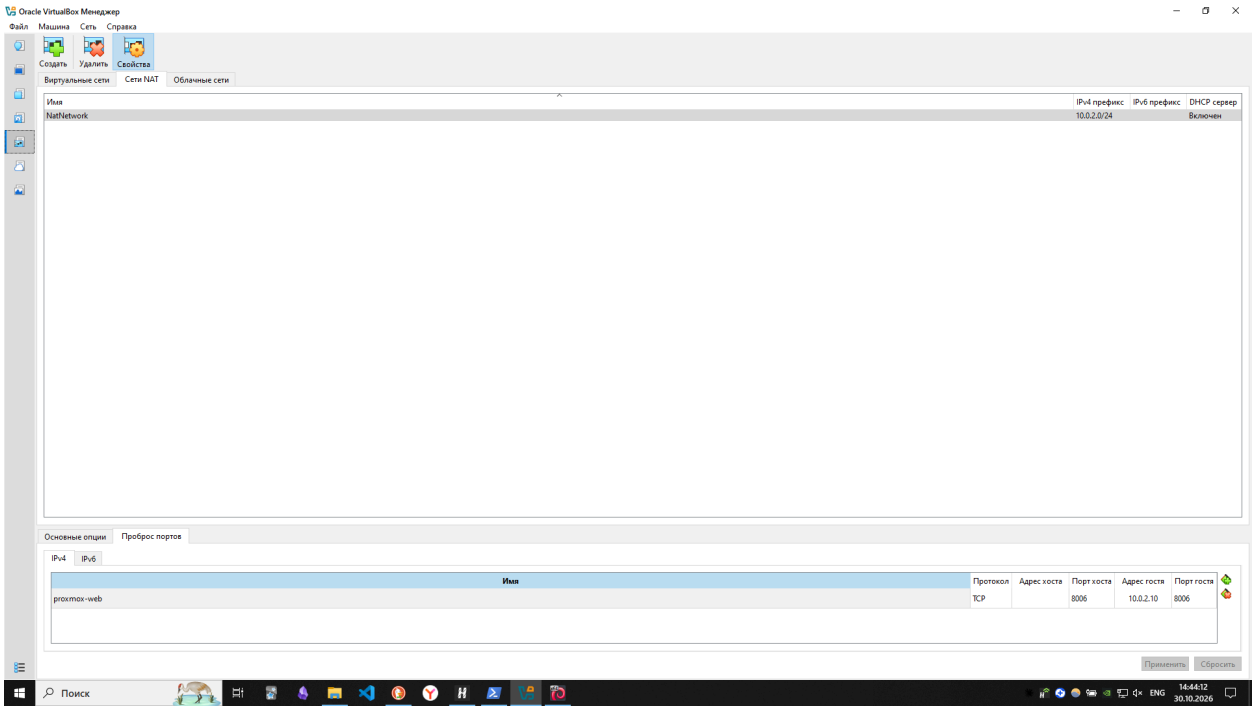


Рисунок 45 – Создание правила

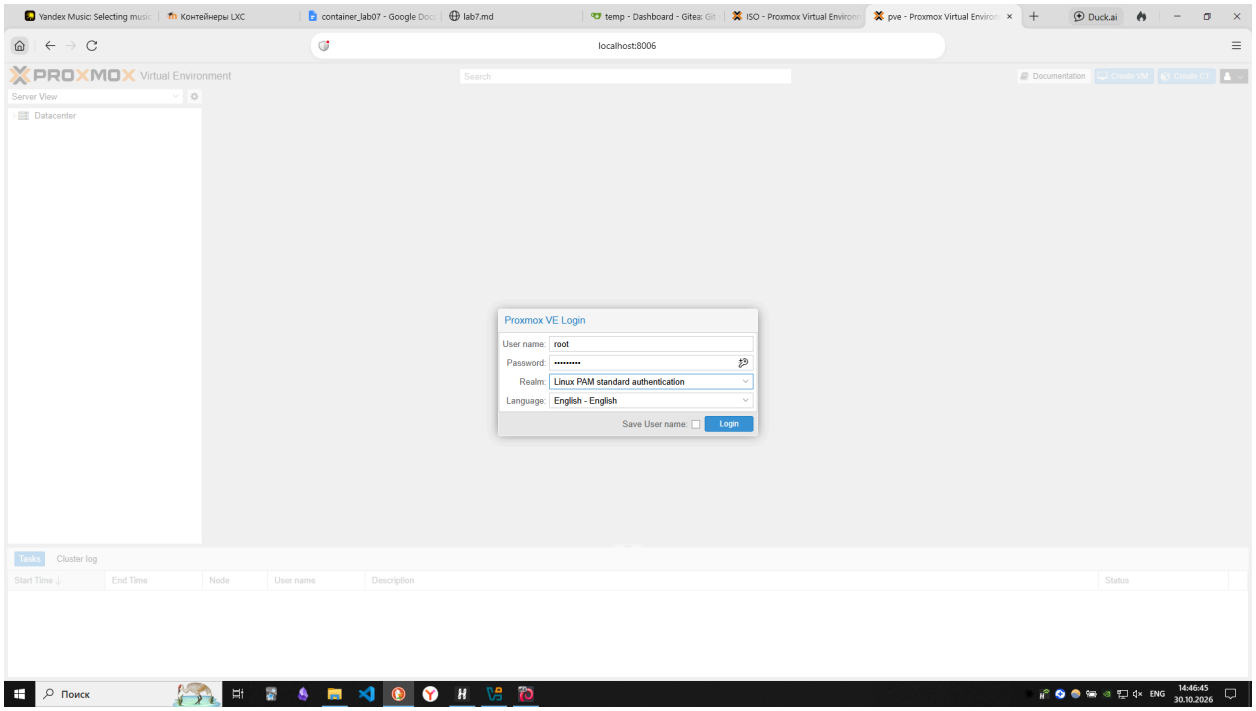


Рисунок 46 – Вход в веб-интерфейс

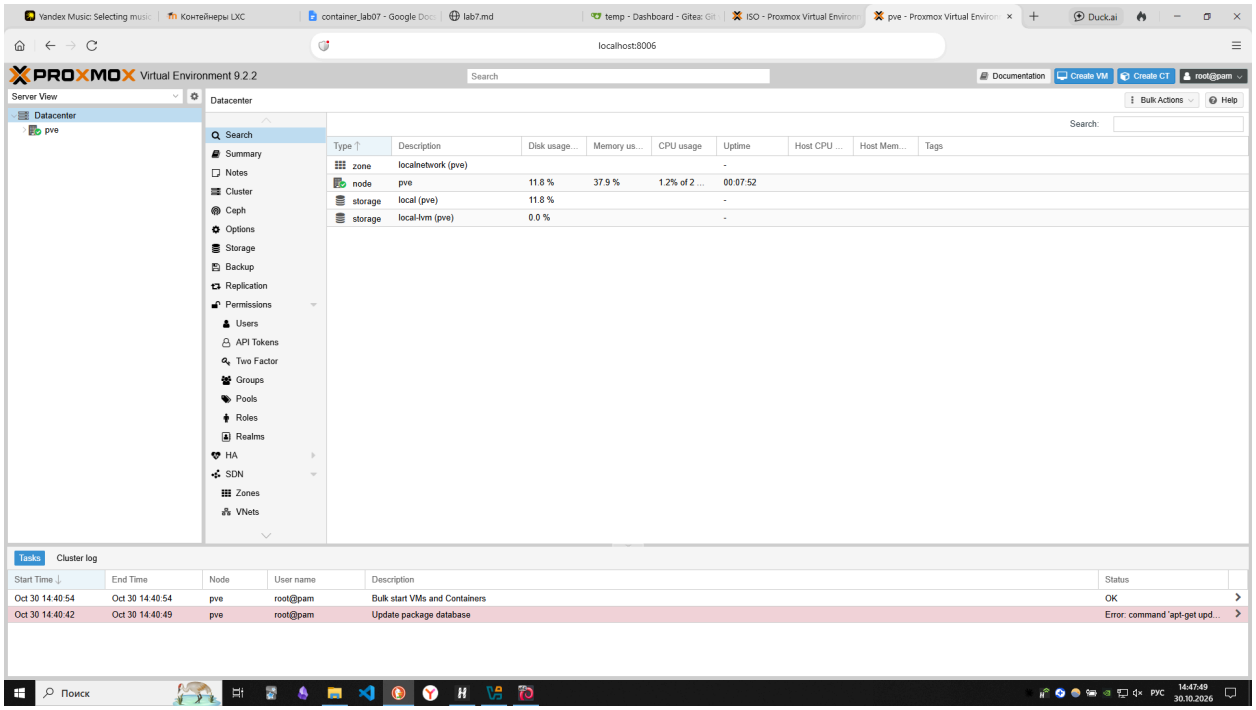


Рисунок 47 – Веб-интерфейс Proxmox

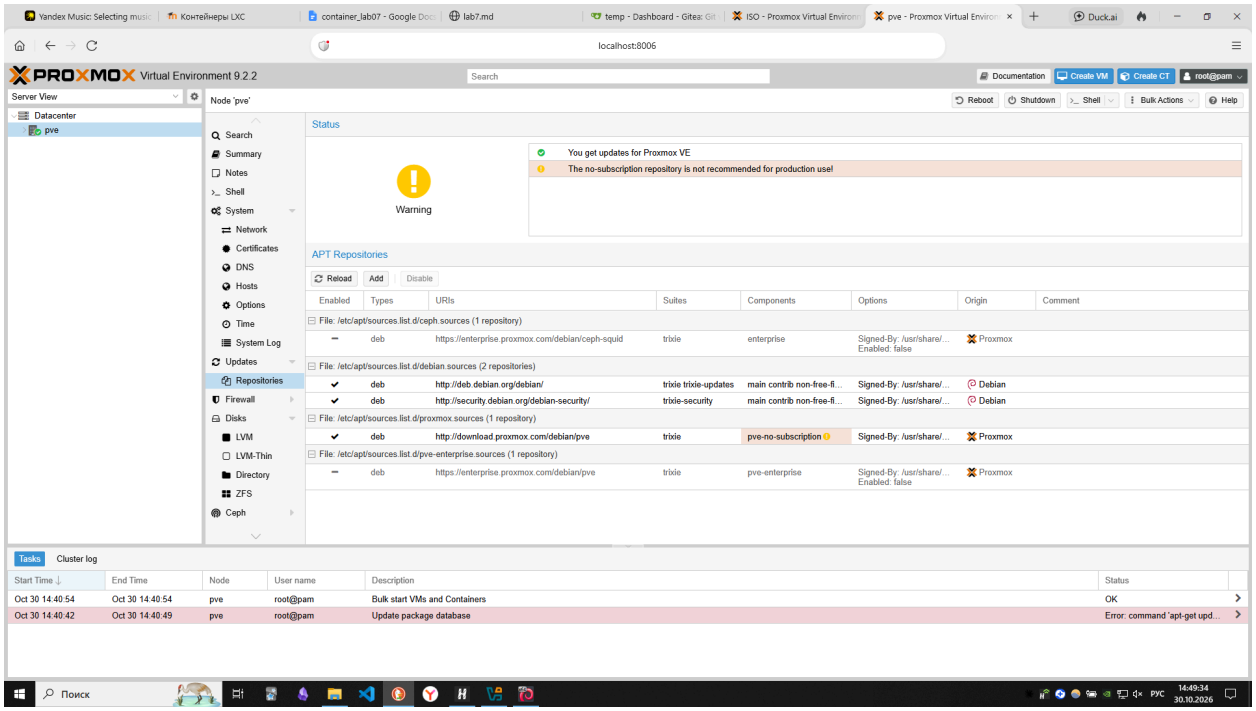


Рисунок 48 – Удаление enterpraise репозитория, добавления без подписки

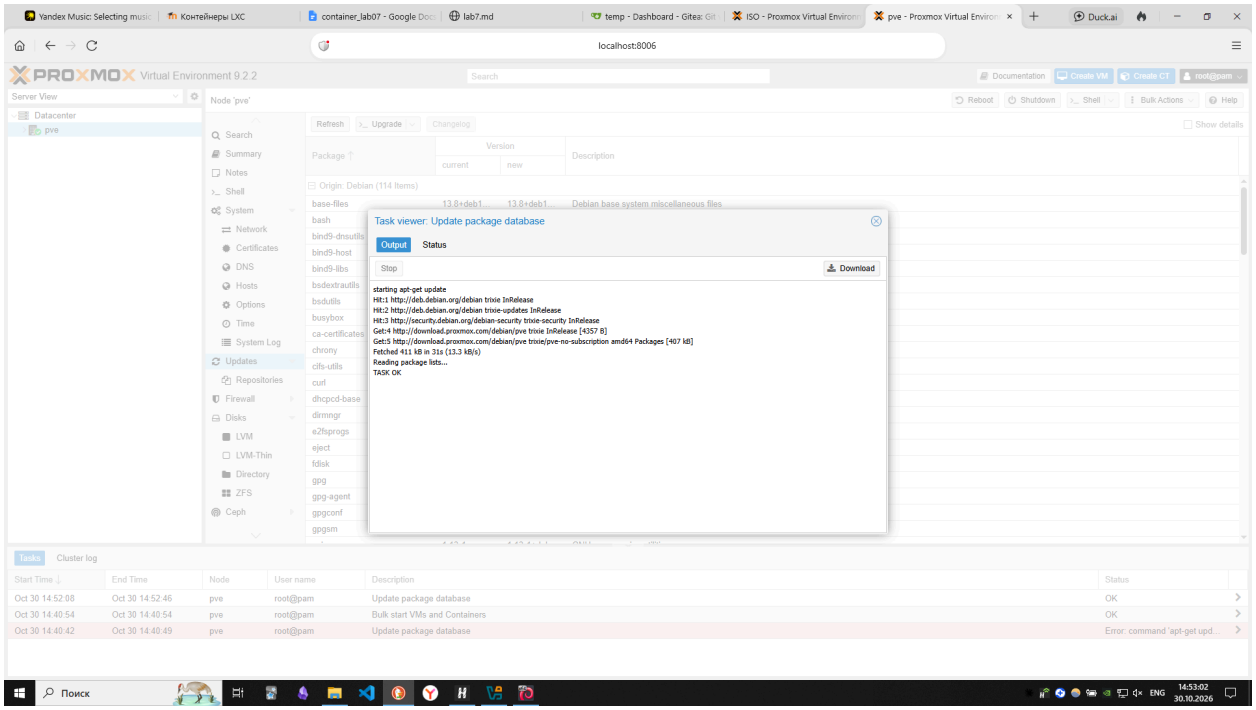


Рисунок 49 – Refresh в Updates

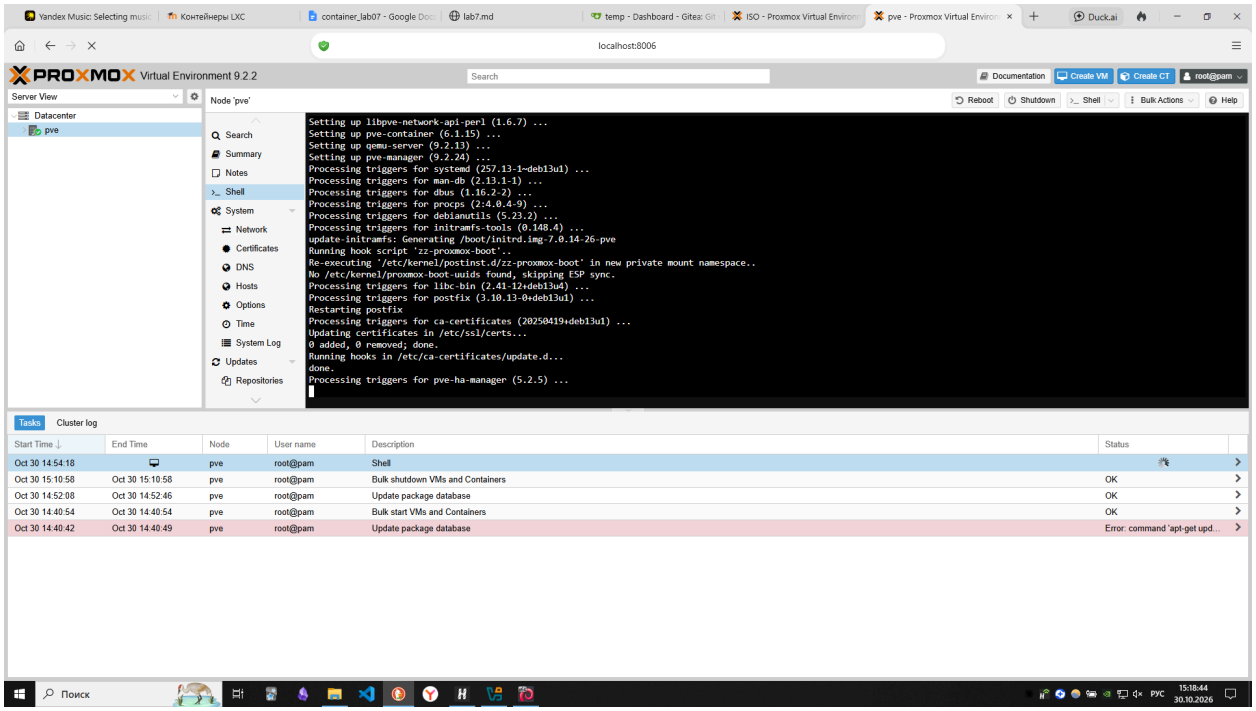


Рисунок 50 – Обновление

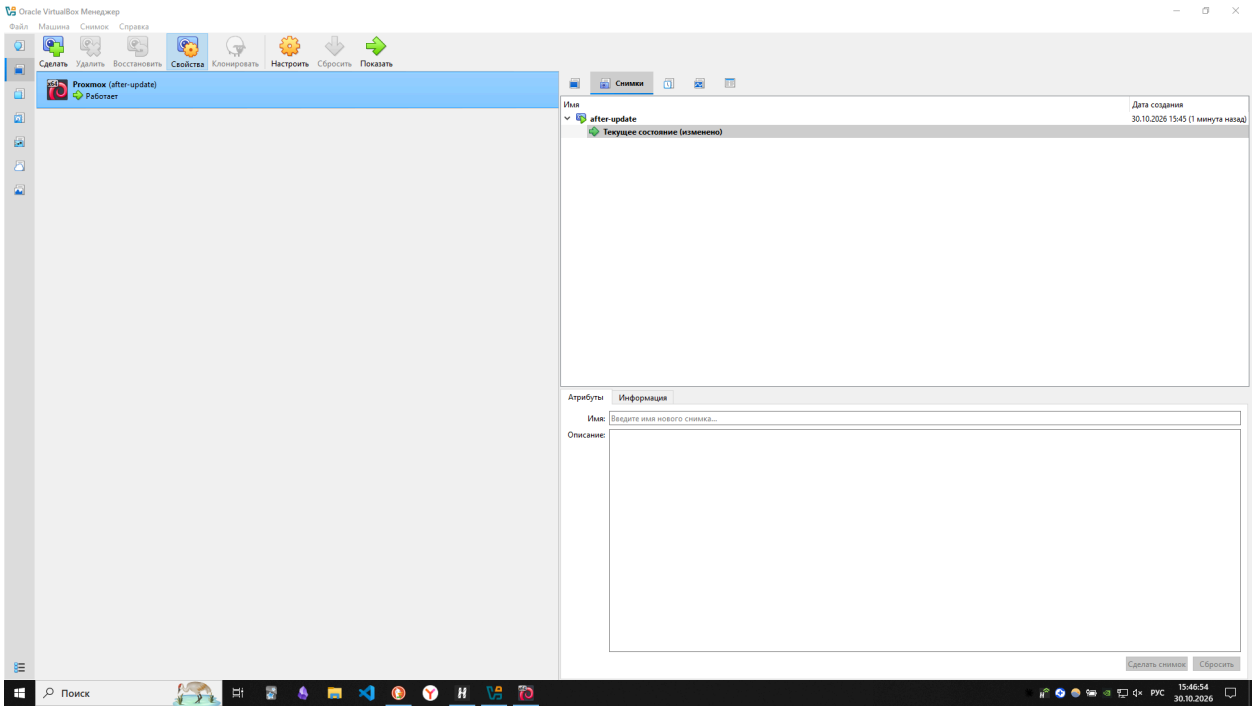


Рисунок 51 – Снимок ВМ Proxmox в VirtualBox

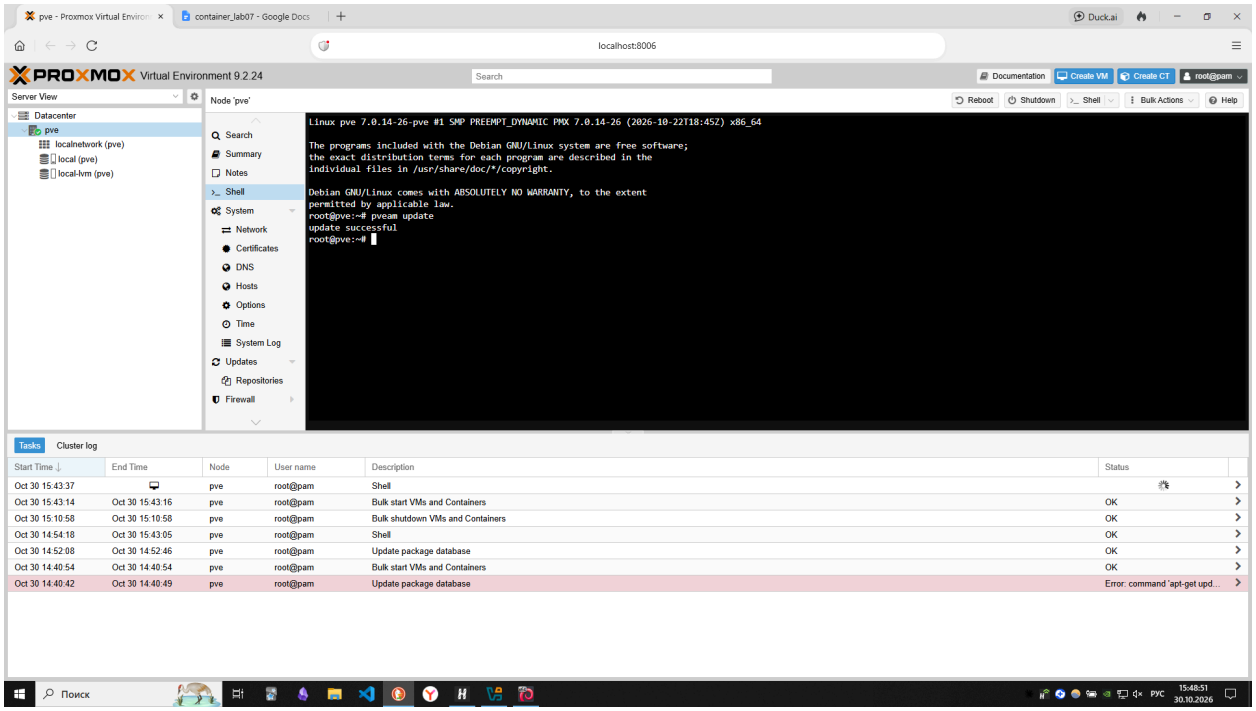


Рисунок 52 – Обновление списка шаблонов контейнеров

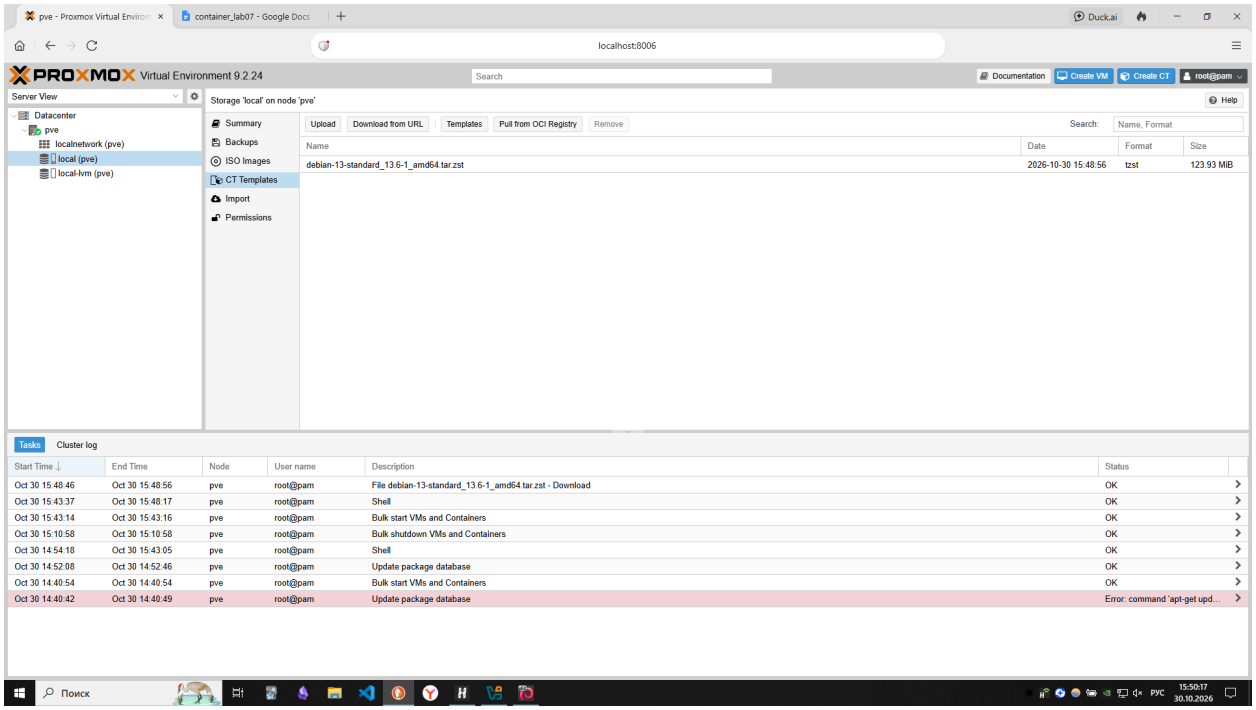


Рисунок 53 – Загруженный шаблон Debian 13

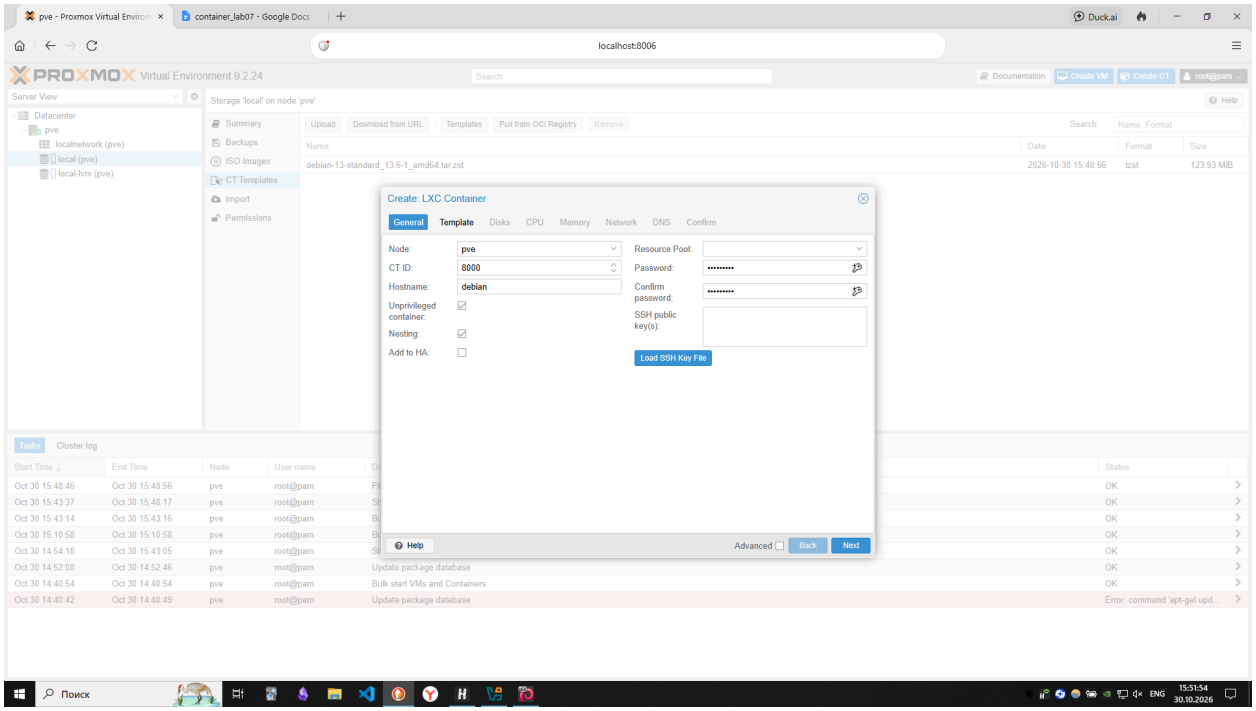


Рисунок 54 – Создание контейнера

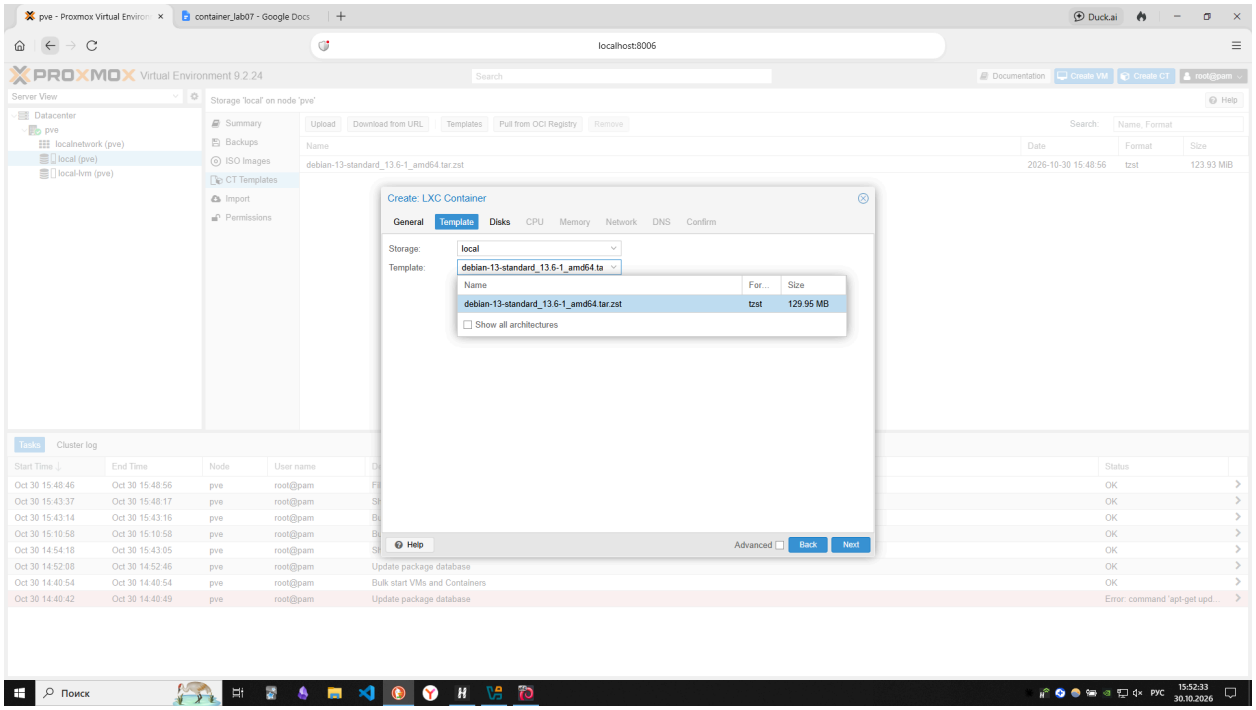


Рисунок 55 – Выбор шаблона Debian 13

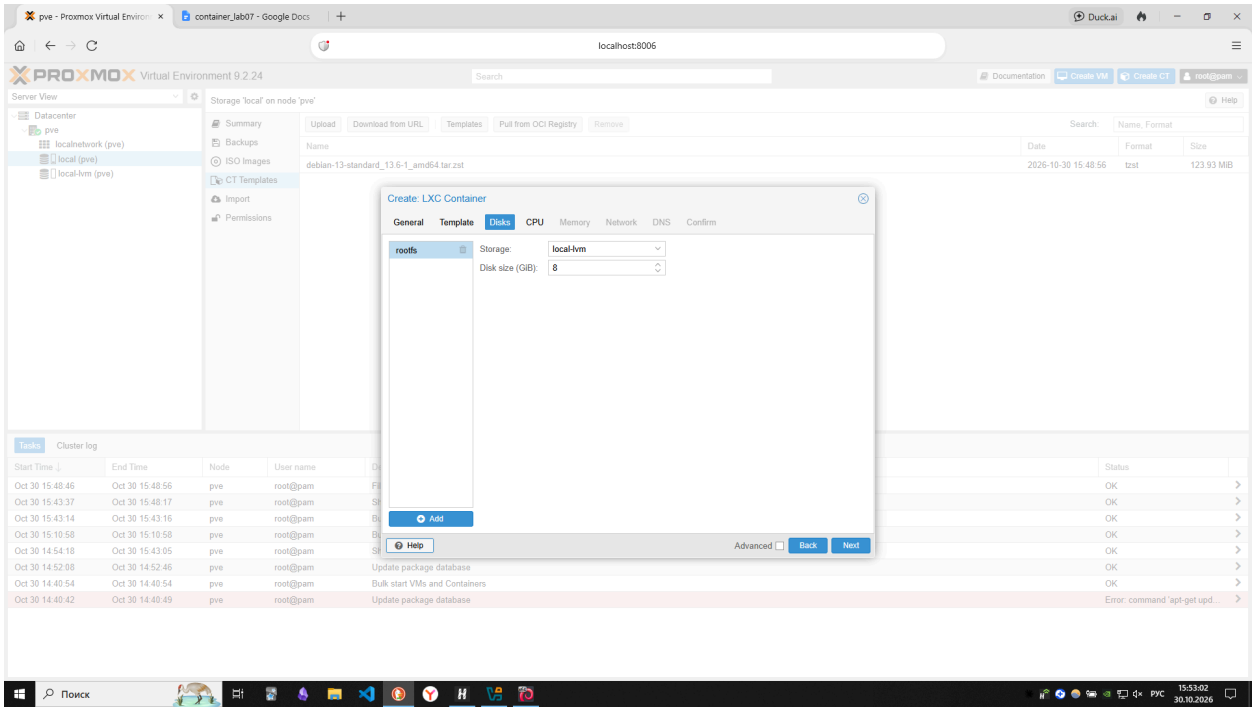


Рисунок 56 – Размер диска контейнера 8 ГБ

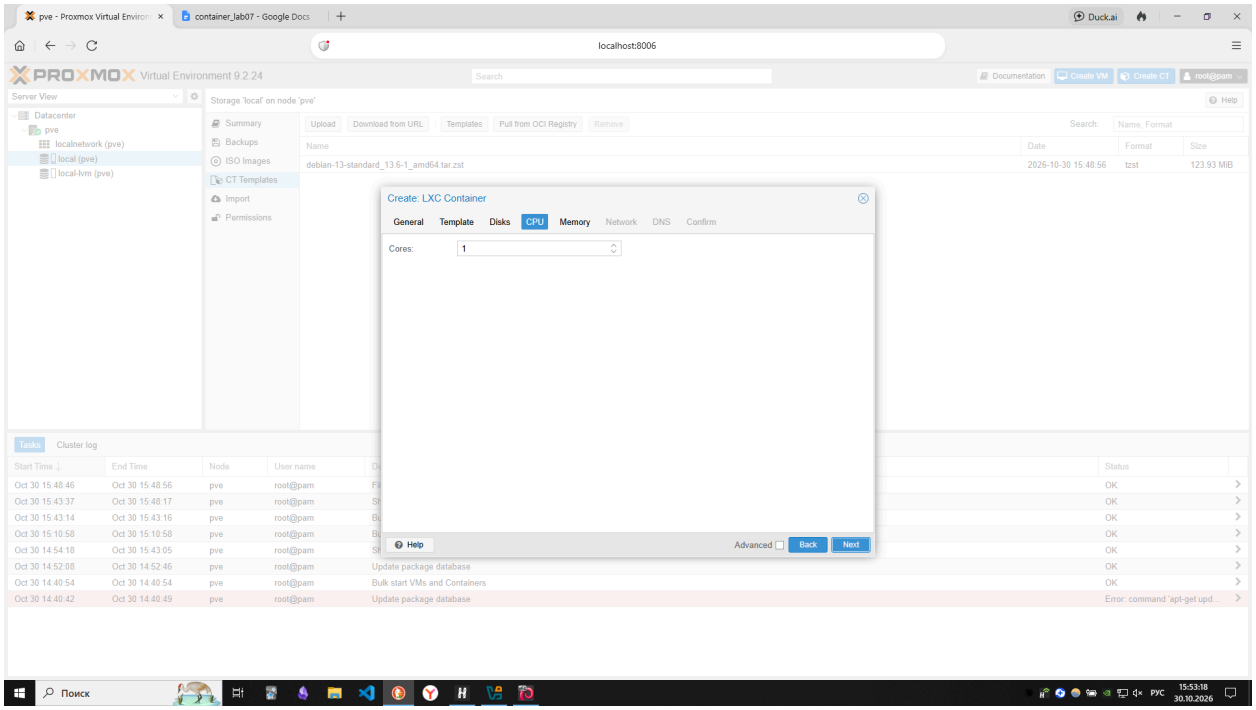


Рисунок 57 – Количество ядер: 1

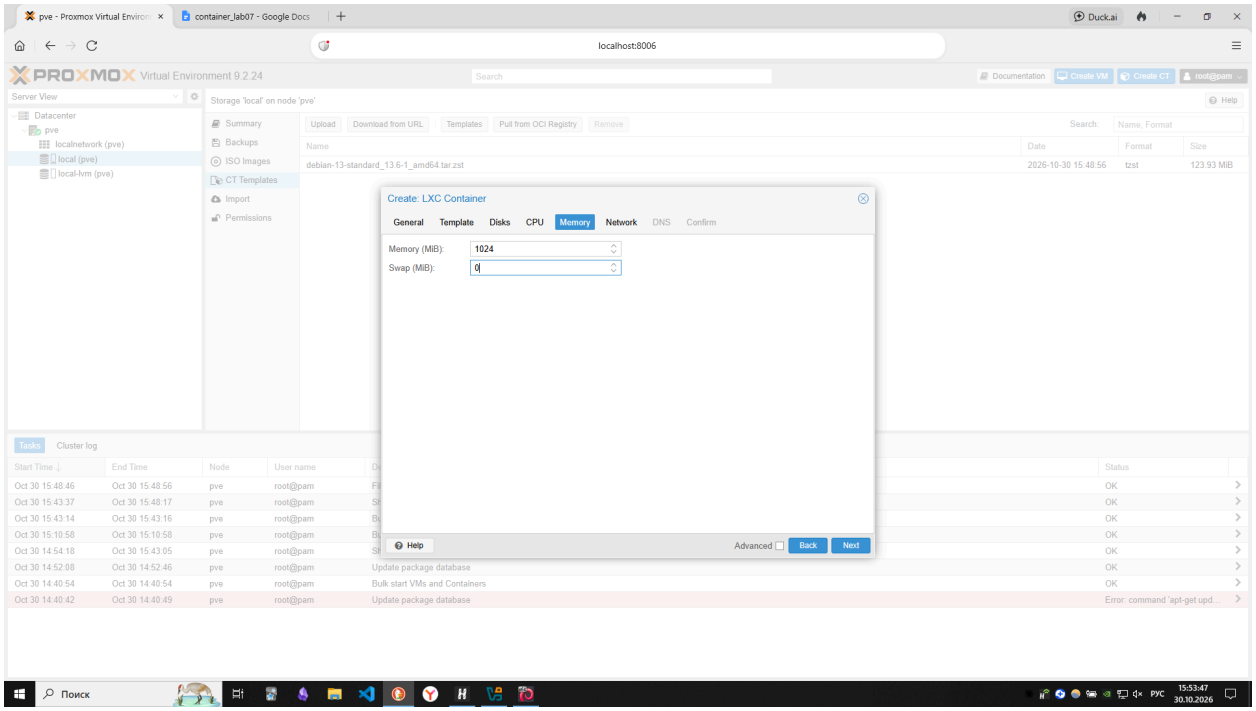


Рисунок 58 – Оперативная память 1024 МБ, swap 0 МБ

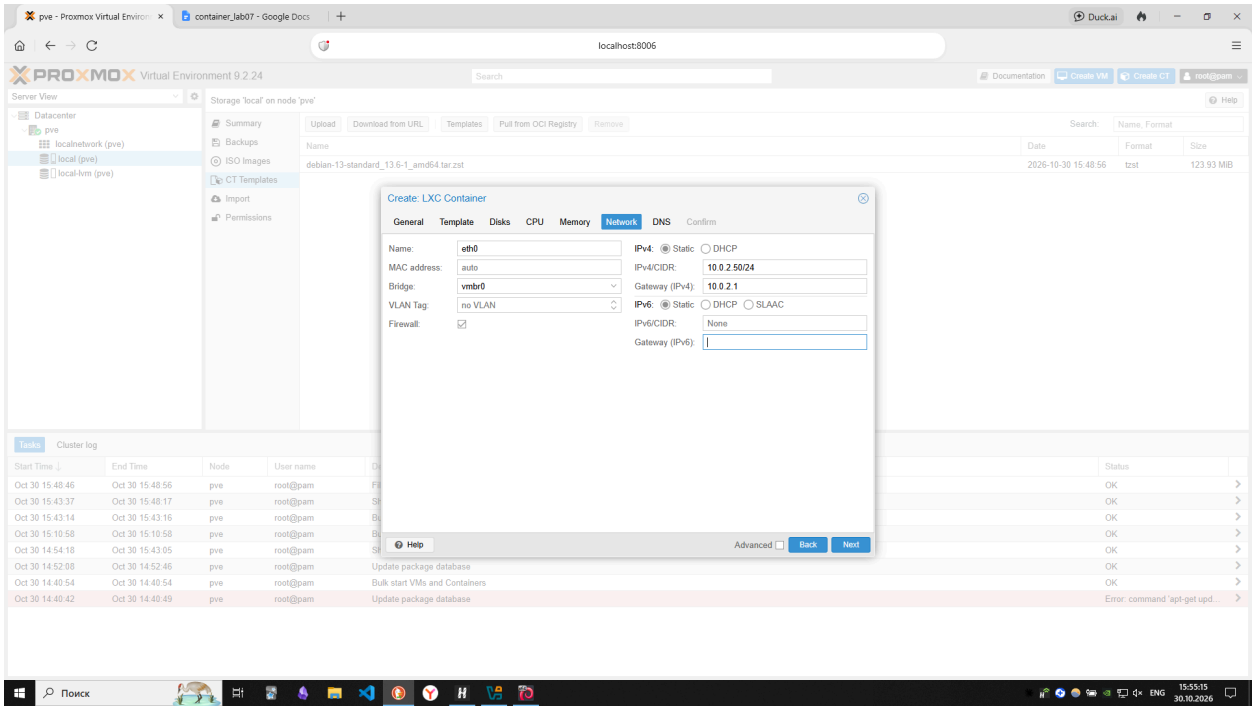


Рисунок 59 – Сеть контейнера

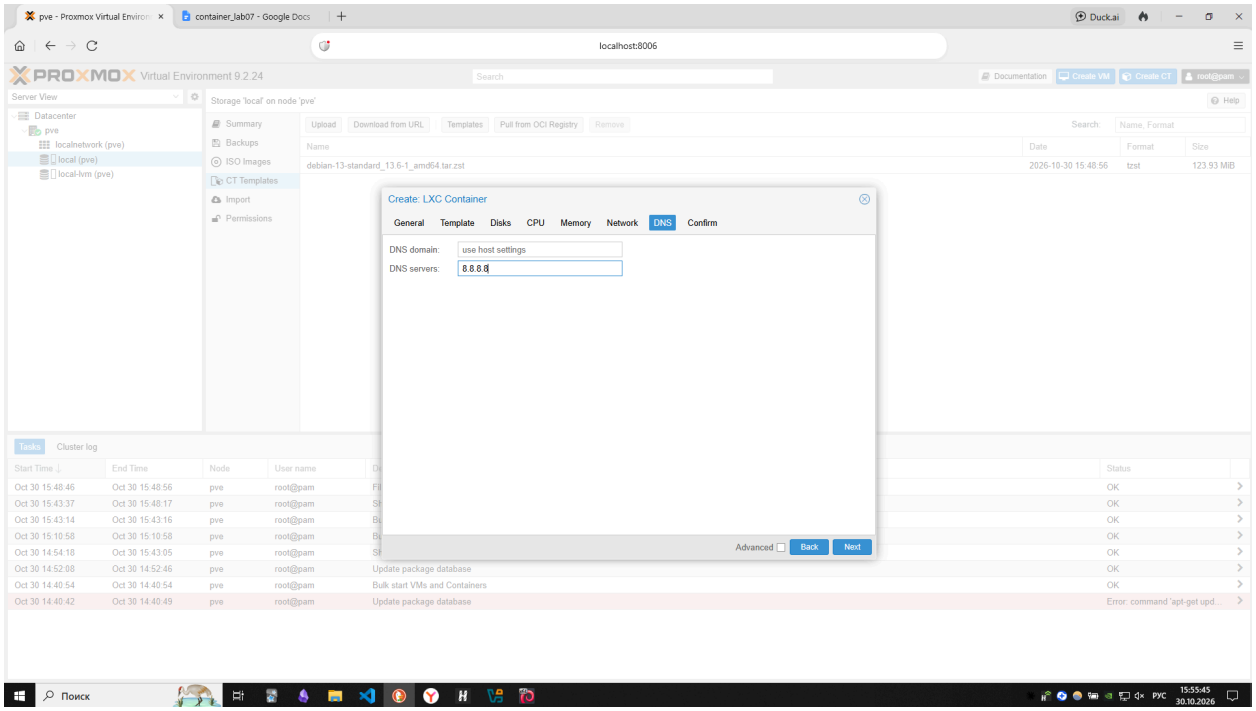


Рисунок 60 – DNS-сервер 8.8.8.8

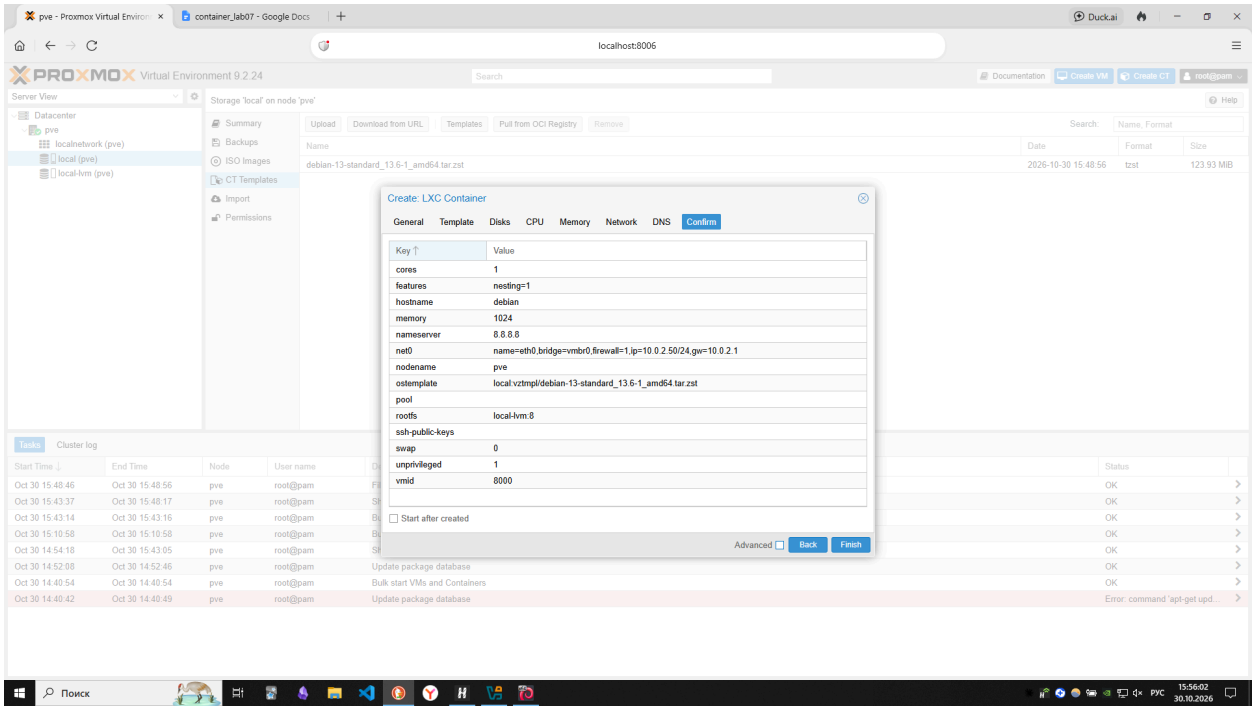


Рисунок 61 – Итоговые параметры контейнера перед созданием

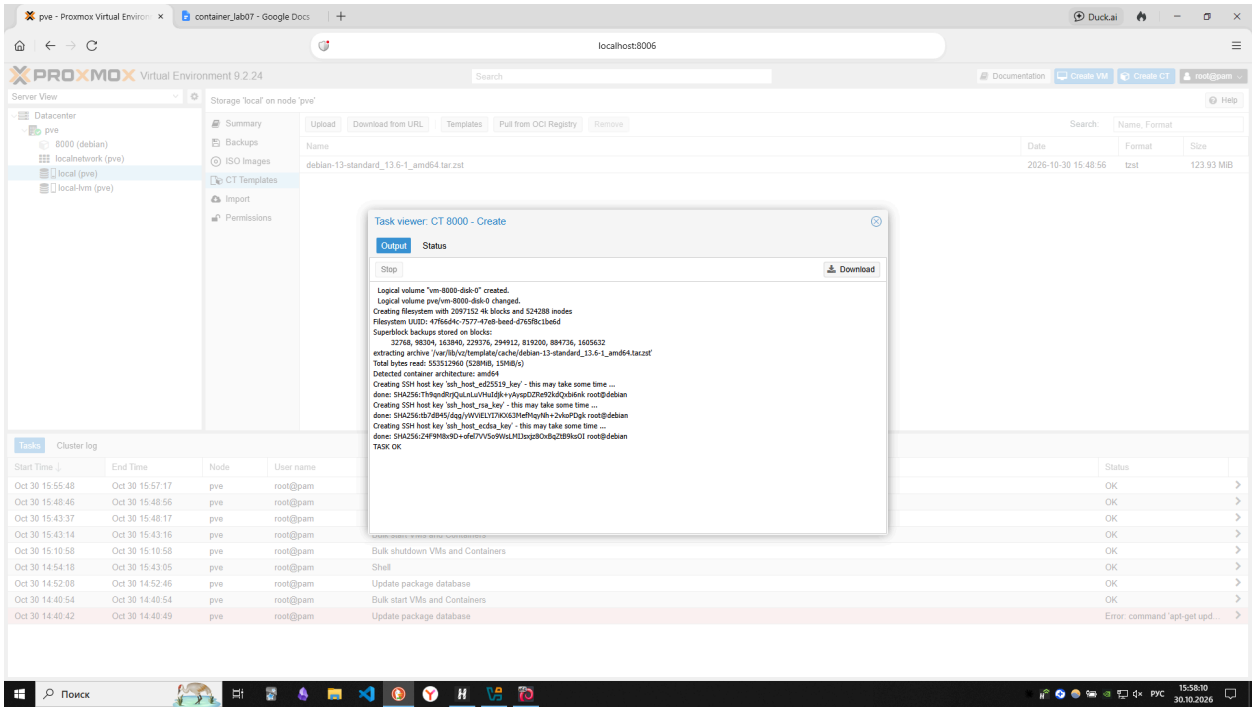
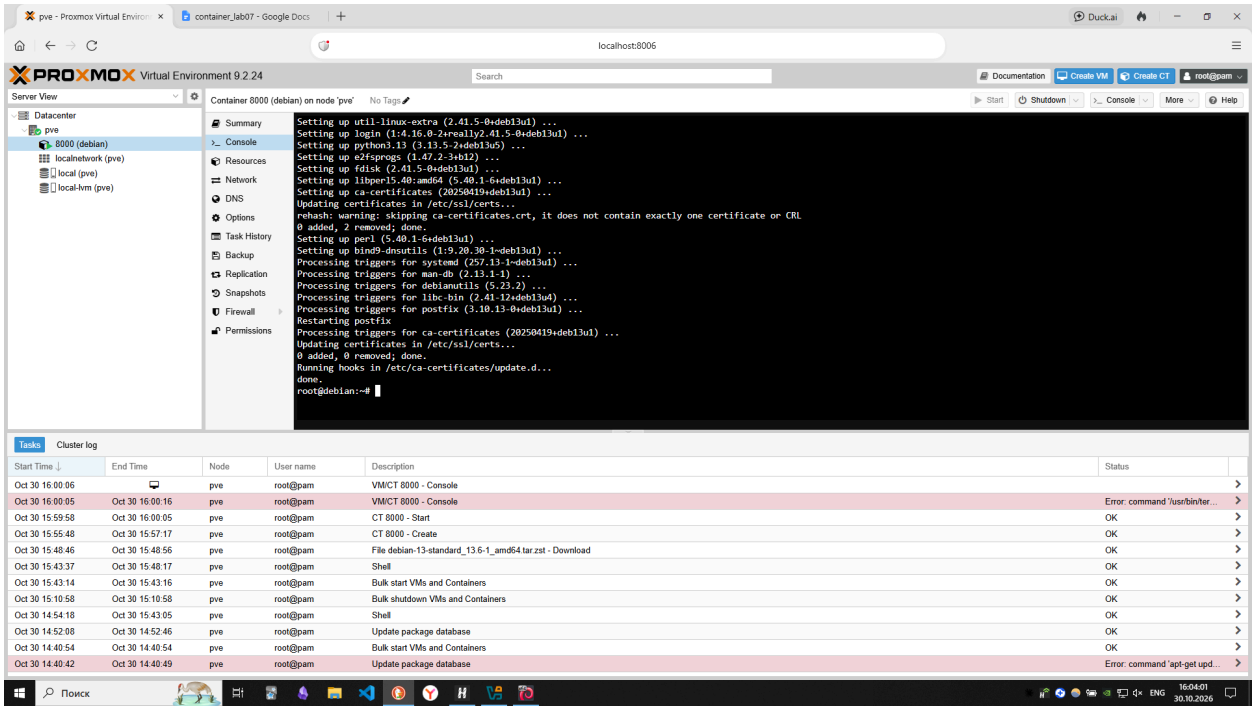


Рисунок 62 – Успешное создание контейнера 8000


pve - Proxmox Virtual Environ
container_lab07 - Google Docs
localhost:8006
PROXMOX Virtual Environment 9.2.24
Container 8000 (debian) on node 'pve'
Setting up util-linux-extra (2.41.5-0+deb13u1) ...
Setting up login (1:4.16.0-2+really2.41.5-0+deb13u1) ...
Setting up python3.13 (3.13.5-2+deb13u5) ...
Setting up e2fsprogs (1.47.2-3+b12) ...
Setting up fdisk (2.41.5-0+deb13u1) ...
Setting up libpam0g:amd64 (1.7.0-5) ...
Setting up libpam-modules-bin (1.7.0-5) ...
Setting up libpam-runtime (1.7.0-5) ...
Setting up libpam0g:amd64 (1.7.0-5) ...
Setting up libpam-modules:amd64 (1.7.0-5) ...
Setting up libpam-systemd:amd64 (257.13-1~deb13u1) ...
Setting up libpam-cap:amd64 (1:2.75-10+b3) ...
Setting up libsystemd-shared:amd64 (257.13-1~deb13u1) ...
Setting up libsystemd0:amd64 (257.13-1~deb13u1) ...
Setting up libudev1:amd64 (257.13-1~deb13u1